

Rev.00-00

Mar. 2026

# STREAL

モニタリングユニット NE シリーズ アプリケーションマニュアル

---

## 【はじめに】

本仕様に記載の内容は開発中の内容を含むため、予告なく変更することがございます。

上記を含め、本マニュアル記載の値を保証するものではありません。

株式会社マクニカ クラビスカンパニー

## 目次

|        |                     |    |
|--------|---------------------|----|
| 1.     | 来歴                  | 3  |
| 2.     | はじめに                | 4  |
| 2.1.   | 目的                  | 4  |
| 2.2.   | 参考資料                | 4  |
| 2.3.   | 用語集                 | 4  |
| 3.     | 使用前のセットアップ          | 5  |
| 3.1.   | 必要な機器               | 5  |
| 4.     | 画面説明                | 6  |
| 4.1.   | ホーム画面               | 6  |
| 4.2.   | 計測画面                | 7  |
| 4.3.   | フィルター設定メニュー         | 9  |
| 4.4.   | センサー詳細設定メニュー        | 11 |
| 4.5.   | アプリ設定画面             | 12 |
| 5.     | 基本の操作方法             | 15 |
| 5.1.   | 接続方法                | 15 |
| 5.1.1. | USB 接続の場合           | 15 |
| 5.1.2. | LAN 接続の場合           | 17 |
| 5.2.   | 計測方法                | 19 |
| 5.2.1. | 計測画面へ移動             | 19 |
| 5.2.2. | サンプリング設定            | 20 |
| 5.2.3. | 計測開始                | 20 |
| 5.2.4. | 計測停止                | 21 |
| 6.     | 補助機能の使用方法           | 22 |
| 6.1.   | データ保存               | 22 |
| 6.2.   | データ復元               | 27 |
| 6.3.   | フィルター機能             | 29 |
| 6.4.   | センサー設定を変更           | 39 |
| 7.     | トラブルシューティング (Q & A) | 43 |
| 7.1.   | 評価キットと接続できない場合      | 43 |
| 7.2.   | 波形が見つからない場合         | 44 |
| 7.3.   | データ復元ができない場合        | 44 |
| 8.     | 注意事項                | 45 |

# 1. 来歴

| Rev.  | 改訂内容 | 日付       |
|-------|------|----------|
| 00-00 | 初版   | 2026/4/1 |

## 2. はじめに

### 2.1. 目的

本マニュアルは、モニタリングユニット「NE シリーズ」に付属する評価用 PC アプリケーションの操作方法を習得し、計測・保存を行うための手順を示すことを目的としています。

本書を読み進めることで、次の操作を一通り行えるようになります。

1. USB／LAN を用いた評価キットとの接続設定
2. サンプリング設定を含む計測の開始／停止と波形の確認
3. 計測ログ (CSV) や波形画像の保存、および保存データの復元
4. FFT 解析を中心とした各種フィルター機能の設定と適用
5. センサー詳細設定 (色、線幅、オフセット) およびレジスタ設定の変更と書き込み

以上により、評価キットを活用した計測作業を効率的かつ確実に行うことが可能になります。

### 2.2. 参考資料

- ・SRMC500SB0502-102 データシート
- ・SRMC545SB0502-102 データシート
- ・モニタリングユニット NE シリーズ セットアップマニュアル

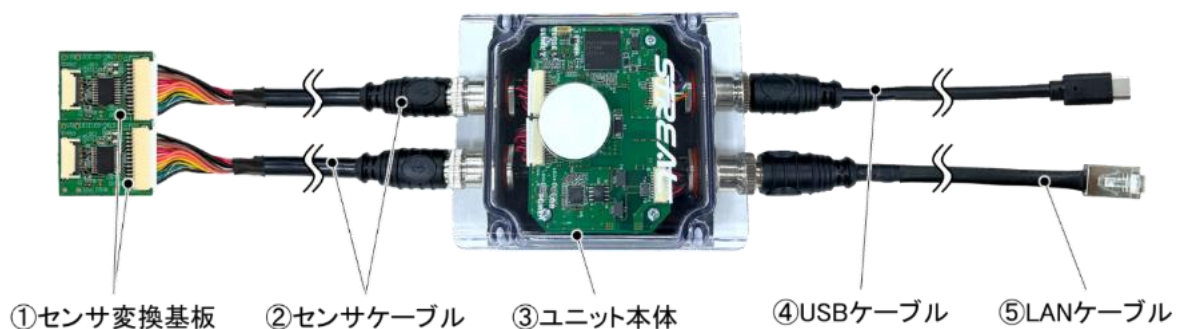
### 2.3. 用語集

| 用語                | 説明                                                             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| COM Port          | USB 機器を認識した時に割り当てる通信ポート番号。<br>正しいポートを選択してください。                 |
| IP アドレス           | LAN 接続した機器を識別するための番号。<br>モニタリングユニットに書き込まれている IP アドレスを指定してください。 |
| Device1 / Device2 | 2 台の評価キットを同時に接続する際の識別名。<br>COM や IP アドレスをそれぞれ指定する必要があります。      |
| FFT (フーリエ変換)      | 波形データを周波数成分に分解して表示する解析手法。                                      |
| 移動平均              | 直近の一定数 (窓サイズ) のデータの平均値を連続的に求めて波形を平滑化し、ノイズの影響を抑える処理。            |
| 標準偏差              | データのばらつき (散らばり具合) を表す指標。                                       |
| 窓関数               | FFT 解析時のノイズ抑制や解析精度向上のために信号へ適用する関数。                             |
| 周波数解像度            | FFT で周波数成分をどれだけ細かく分けて解析するかを示す設定。                               |
| レジスタ              | センサー内部の設定値を格納する領域。<br>書き込みによって動作や特性を変更できます。                    |
| ROM 書き込み          | 設定変更をセンサー内部に保存する操作。電源を切っても保持されます。                              |
| オフセット             | 波形の基準値を調整するための設定。                                              |

### 3. 使用前のセットアップ

『モニタリングユニット NE シリーズ セットアップマニュアル』をご参照のうえ、セットアップしてください。

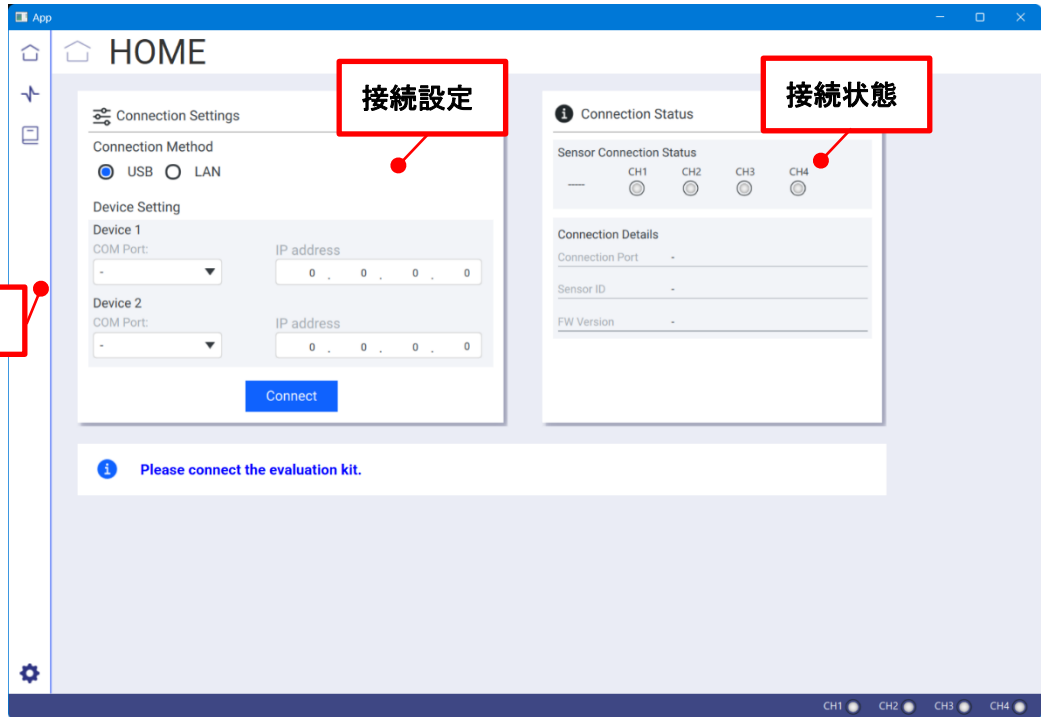
#### 3.1. 必要な機器



| 番号 | 部品名      | 備考 |
|----|----------|----|
| ①  | センサー変換基板 |    |
| ②  | センサーケーブル |    |
| ③  | ユニット本体   |    |
| ④  | USBケーブル  |    |
| ⑤  | LAN ケーブル | 任意 |

## 4. 画面説明

### 4.1. ホーム画面

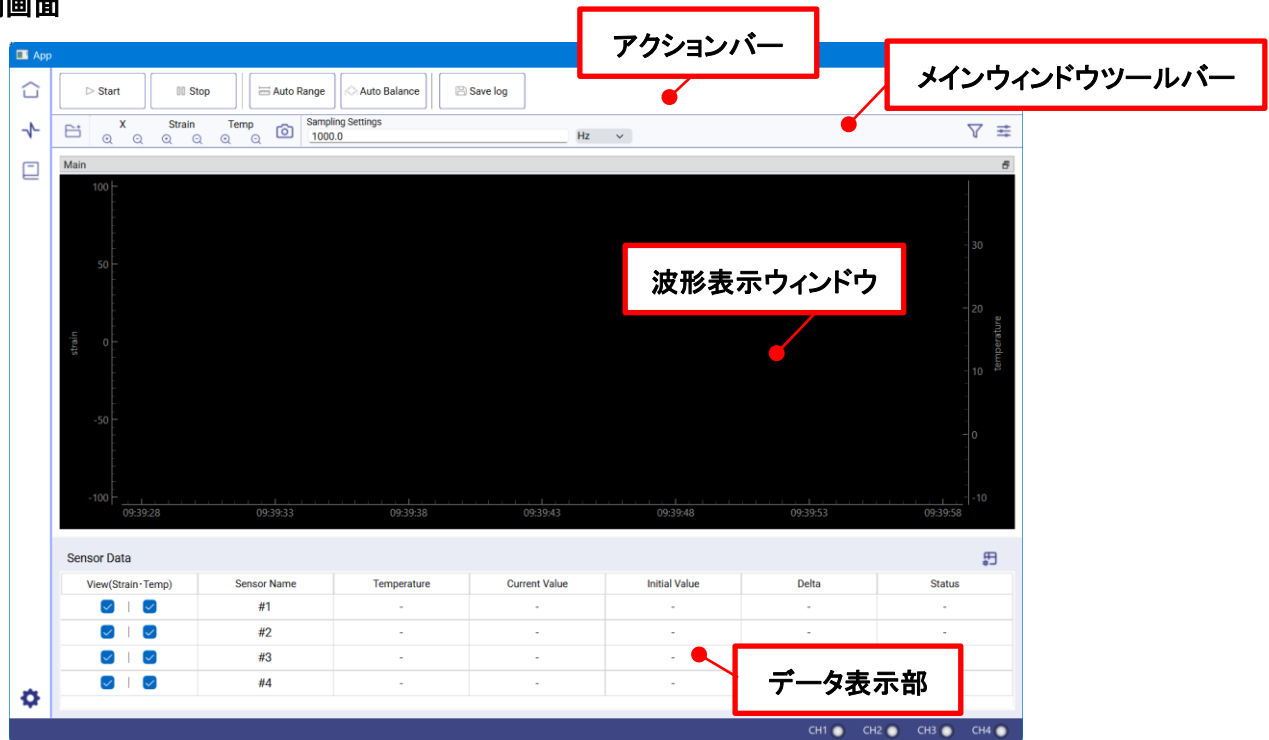


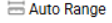
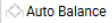
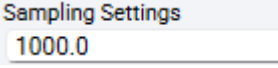
| 機能                                                             | 説明                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | ホーム画面に遷移します。                                                                                                                      |
|                                                                | 計測画面に遷移します。                                                                                                                       |
|                                                                | 本マニュアルを開きます。                                                                                                                      |
|                                                                | アプリの設定画面を開きます。                                                                                                                    |
| <input checked="" type="radio"/> USB <input type="radio"/> LAN | 評価キットとの接続方式を選択します。                                                                                                                |
| COM Port:<br>                                                  | USB 接続時、COM が自動認識、選択されます。<br>2 台接続時は Device2 の COM も選択してください。                                                                     |
| IP address<br>                                                 | LAN 通信時、評価キットの IP アドレスを入力します。<br>USB 接続時は入力不要です。<br>2 台接続時は Device2 の IP アドレスも選択してください。                                           |
|                                                                | 設定した内容で接続を行います。                                                                                                                   |
|                                                                | センサーの接続状態を示します。<br>センサーが正常に接続、通信していることを示します。<br>センサーが未接続であることを示します。<br>センサーが正常に接続、通信された後に異常が起きたことを示します。<br>(センサーの途中外れ、センサー値の異常など) |

## モニタリングユニット NE シリーズ アプリケーションマニュアル

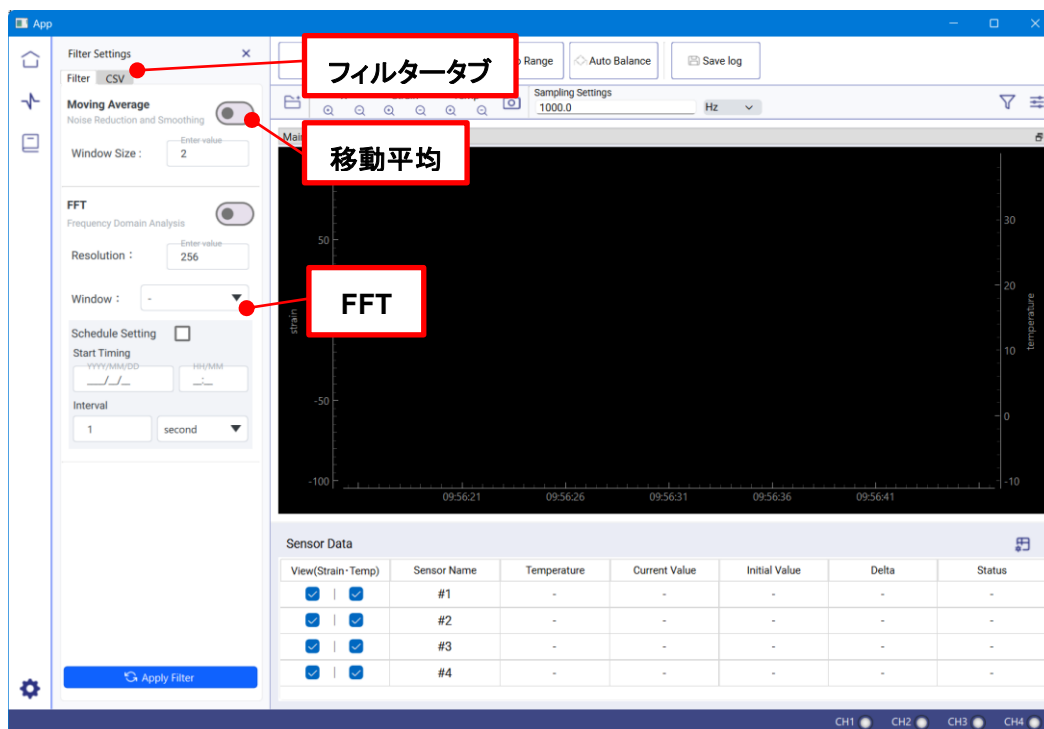
|                                                                                                                      |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Connection Port -                                                                                                    | 接続されているポートを示します。                                              |
| Sensor ID -                                                                                                          | 接続しているセンサーの ID を示します。                                         |
| FW Version -                                                                                                         | 接続している評価キットの FW バージョンを示します。                                   |
|  Please connect the evaluation kit. | 評価キットとの接続状態メッセージを表示します。<br>「Connection Successful」で接続成功となります。 |

### 4.2. 計測画面



| 機能                                                                                                              | 説明                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Start                         | 計測を開始し波形を描画します。                                                                                                          |
|  Stop                          | 計測を停止します。                                                                                                                |
|  Auto Range                    | 全ての波形が枠に収まるようレンジを設定します。                                                                                                  |
|  Auto Balance                  | 全 CH のひずみの出力値が 0 に近づくよう自動補正を行い、 <u>ROM に書き込みます</u> 。※必ず 0 になるとは限りません。                                                    |
|  Save log                      | 計測停止後に押すことで現在波形に描画されている範囲のログを保存します。                                                                                      |
|                                | 保存されたログから波形復元や、画像を開くことができます。                                                                                             |
| X                              | 波形表示ウィンドウの時刻軸を拡大します。                                                                                                     |
| X                              | 波形表示ウィンドウの時刻軸を縮小します。                                                                                                     |
| Strain                         | 波形表示ウィンドウのひずみの振幅を拡大します。                                                                                                  |
| Strain                         | 波形表示ウィンドウのひずみの振幅を縮小します。                                                                                                  |
| Temp                          | 波形表示ウィンドウの温度の振幅を拡大します。                                                                                                   |
| Temp                         | 波形表示ウィンドウの温度の振幅を縮小します。                                                                                                   |
|                              | 波形の画面キャプチャを行います。画像はデフォルトでアプリ直下のフォルダに保存されます。                                                                              |
|  Sampling Settings<br>1000.0 | サンプリングの設定を行います。単位によって値の入力範囲が変わります。<br>Hz: 0.01~10000<br>sps: 0.01~10000<br>ms: 0.1~ 1000<br>※推奨動作範囲は 1000 までです。          |
| Hz                           | サンプリング周期の単位を切り替えます。単位は Hz、sps、ms から選択できます。                                                                               |
|                              | フィルター設定メニューを開きます。                                                                                                        |
|                              | センサー詳細設定メニューを開きます。                                                                                                       |
| 波形表示ウィンドウ                                                                                                       | 各センサーのひずみ、温度の出力値を波形表示します。<br>各センサー出力値は、サンプリング周期入力フィールドで設定された値でサンプリングします。<br>フィルターの波形、キャプチャ画像、復元した波形も別タブでメインウィンドウに追加されます。 |
| データ表示部                                                                                                          | ひずみ、温度の波形表示切替、センサー名、温度、現在のひずみ値、ひずみの初期値、差分、ステータスを表示します。                                                                   |
|                              | データ表示部の設定を変更できます。                                                                                                        |

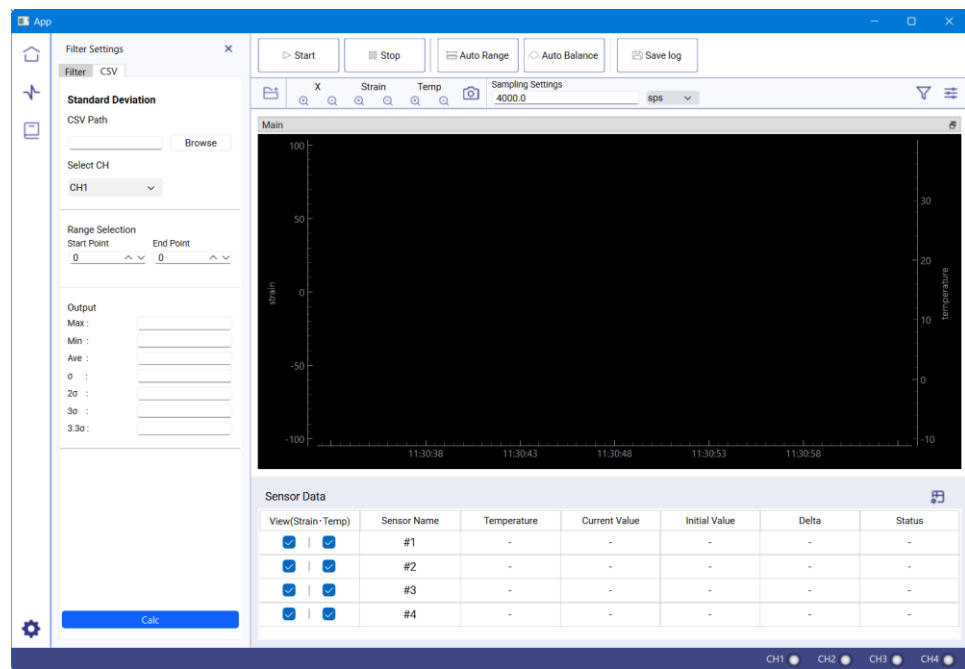
### 4.3. フィルター設定メニュー



| 機能                                           | 説明                                                            |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| フィルタータブ                                      | リアルタイム波形に適用するフィルターと、ログに適用するフィルターを切り替えるタブです。                   |
|                                              | フィルターの有効無効を切り替えます。                                            |
|                                              | 有効にしたフィルターを適用します。                                             |
|                                              | フィルター設定メニューを閉じます。                                             |
| 移動平均                                         |                                                               |
| Window Size : <input type="text" value="2"/> | 移動平均を計算する際に使用するデータ点数(窓サイズ)を指定します。                             |
| FFT                                          |                                                               |
| Resolution : <input type="text" value="0"/>  | FFT の周波数解像度を設定します。<br>入力可能範囲は 256~16384 です。                   |
| Window : <input type="text" value="-"/>      | FFT の窓関数を設定します。                                               |
| Schedule Setting <input type="checkbox"/>    | FFT を行うスケジュール設定の有効無効を切り替えます。                                  |
| <input type="text" value="YYYY/MM/DD"/>      | FFT を開始する日付を設定します。<br>過去の日付は設定できません。                          |
| <input type="text" value="HH/MM"/>           | FFT を開始する時刻を設定します。                                            |
| Interval <input type="text" value="1"/>      | FFT の変換頻度を設定します。1~999 まで設定可能です。<br>この設定はスケジュール設定の有無に関係なく有効です。 |

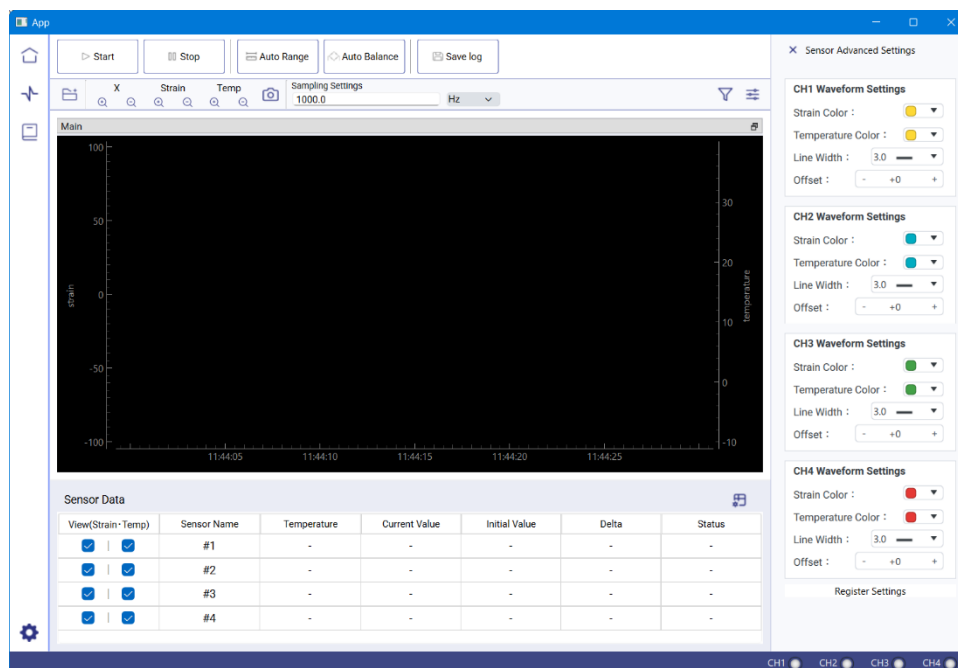
# モニタリングユニット NE シリーズ アプリケーションマニュアル

|          |                   |
|----------|-------------------|
| second ▼ | 変換頻度における単位を設定します。 |
|----------|-------------------|



| 機能                                                                 | 説明                                               |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 標準偏差                                                               |                                                  |
| Calc                                                               | 設定した内容で計算を行います。                                  |
| CSV Path<br>Browse                                                 | 標準偏差を行うログファイルを指定します。<br>Browse ボタンでファイルの参照が可能です。 |
| CH1 ▼                                                              | 標準偏差の対象 CH を指定します。全 CH に対して計算することも可能です。          |
| Start Point 0    End Point 0                                       | 標準偏差の計算範囲を指定します。グラフから直接指定することも可能です。              |
| Output<br>Max :<br>Min :<br>Ave :<br>σ :<br>2σ :<br>3σ :<br>3.3σ : | 標準偏差の計算結果を表示します。                                 |

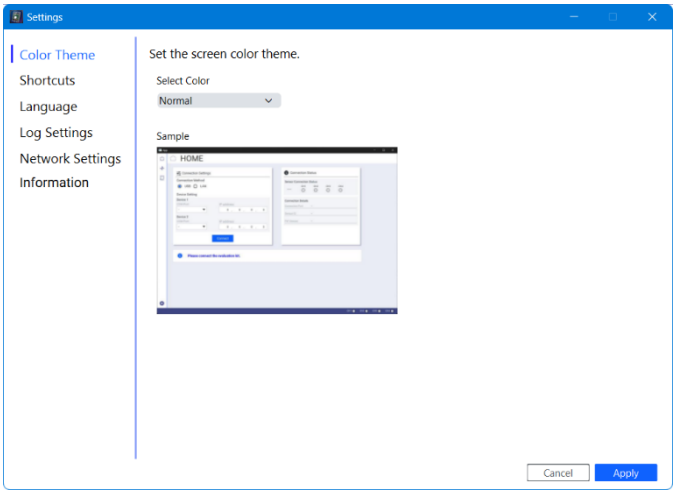
## 4.4. センサー詳細設定メニュー



| 機能                  | 説明                               |
|---------------------|----------------------------------|
| Strain Color :      | ひずみの波形の色を設定します。                  |
| Temperature Color : | 温度の波形の色を設定します。                   |
| Line Width : 3.0    | 波形の線の太さを設定します。                   |
| Offset : - +0 +     | ひずみ波形のオフセットを設定します。               |
|                     | センサー詳細設定メニューを閉じます。               |
| Register Settings   | レジスタ設定画面を開きます。センサーが未接続時は使用できません。 |

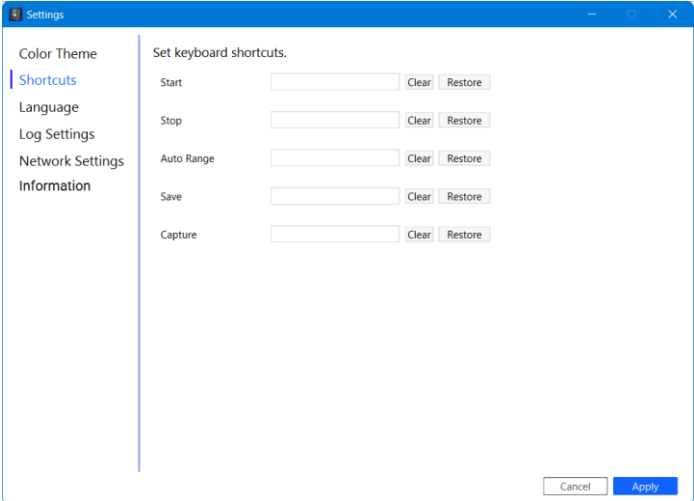
4.5. アプリ設定画面

・配色テーマ



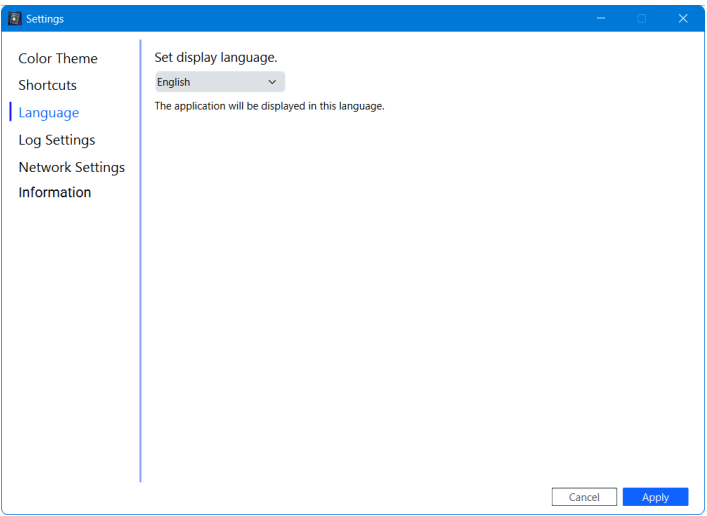
| 機能                     | 説明                                            |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Select Color<br>Normal | アプリの配色テーマを選択します。<br>テーマはノーマル、ライト、ダークから選択可能です。 |
| Sample                 | 配色テーマのサンプル画像を表示します。                           |

・ショートカット



| 機能                   | 説明                                  |
|----------------------|-------------------------------------|
| <input type="text"/> | コマンドのショートカットキーを入力します。(例: Ctrl+R など) |
| Clear                | ショートカットキーをリセットします。                  |
| Restore              | ショートカットキーを前回の状態にします。                |

・言語

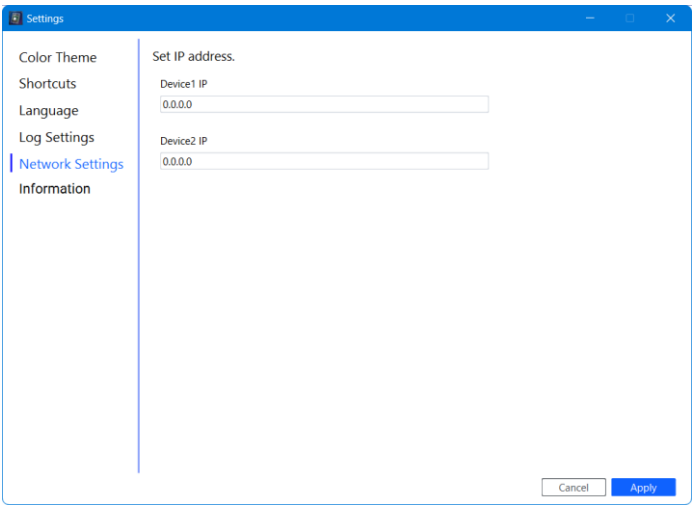


| 機能                   | 説明                              |
|----------------------|---------------------------------|
| <div>English ▼</div> | アプリの言語を選択します。<br>英語、日本語で選択可能です。 |

・ログ保存設定

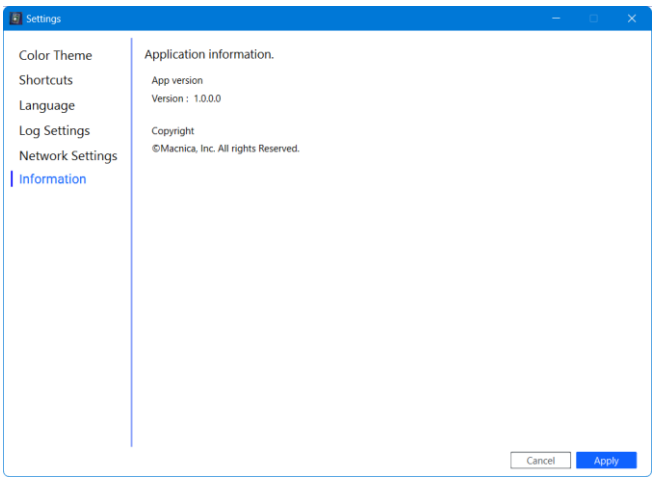
[6.1 データ保存]で詳細説明いたします。

・ネットワーク設定



| 機能                                | 説明                                                |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <div>Device1 IP<br/>0.0.0.0</div> | ユニットに書き込みたい IP アドレスを指定します。<br>Apply ボタン押下で書き込みます。 |

・アプリ情報画面



| 機能                                               | 説明                    |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| App version<br>Version : 1.0.0.0                 | アプリケーションのバージョンを表示します。 |
| Copyright<br>©Macnica, Inc. All rights Reserved. | コピーライトを表示します。         |

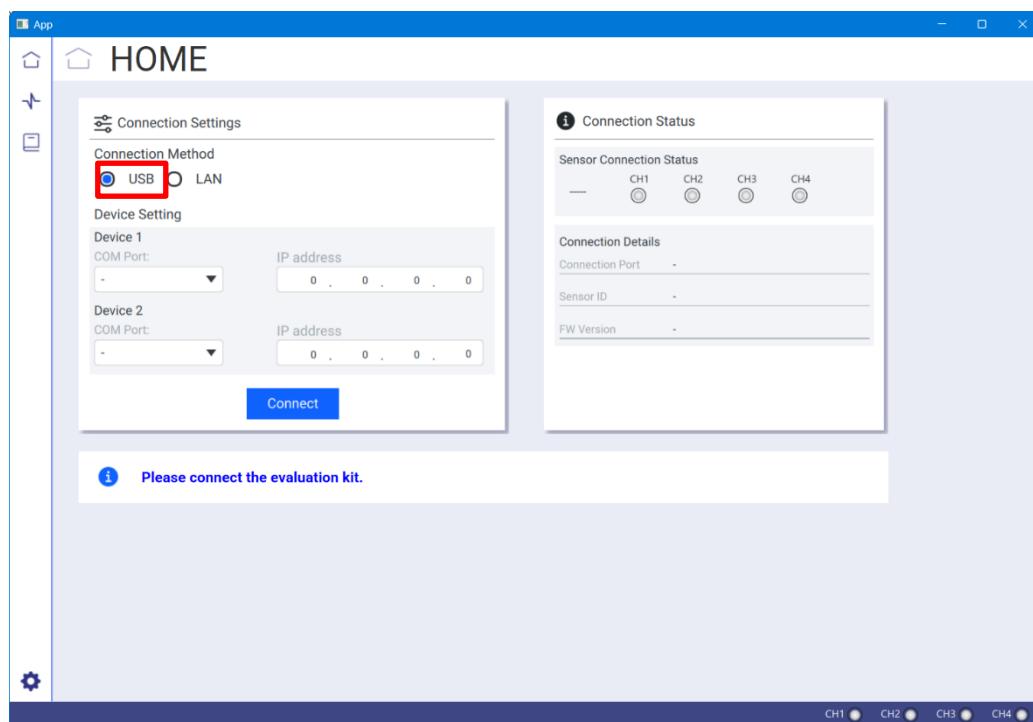
## 5. 基本の操作方法

### 5.1. 接続方法

#### 5.1.1. USB 接続の場合

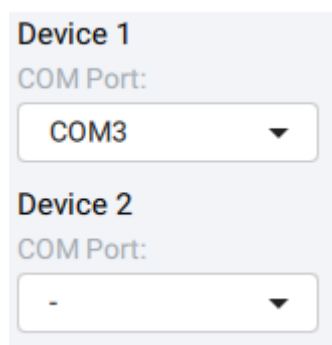
##### ① 接続方式を選択

赤枠のラジオボタンで、USB を選択してください。



##### ② COM を選択

COM は自動認識で選択されますが、2 台接続時は Device2 の COM Port に Device1 で指定されている COM Port 以外を選択してください。



### ③ 接続

Connect ボタンを押下し、評価キットと接続を行います。

Connection Settings

Connection Method

☒ USB ☐ LAN

Device Setting

Device 1

COM Port:  IP address:

Device 2

COM Port:  IP address:

Connect

以下のメッセージが表示されたら接続成功です。

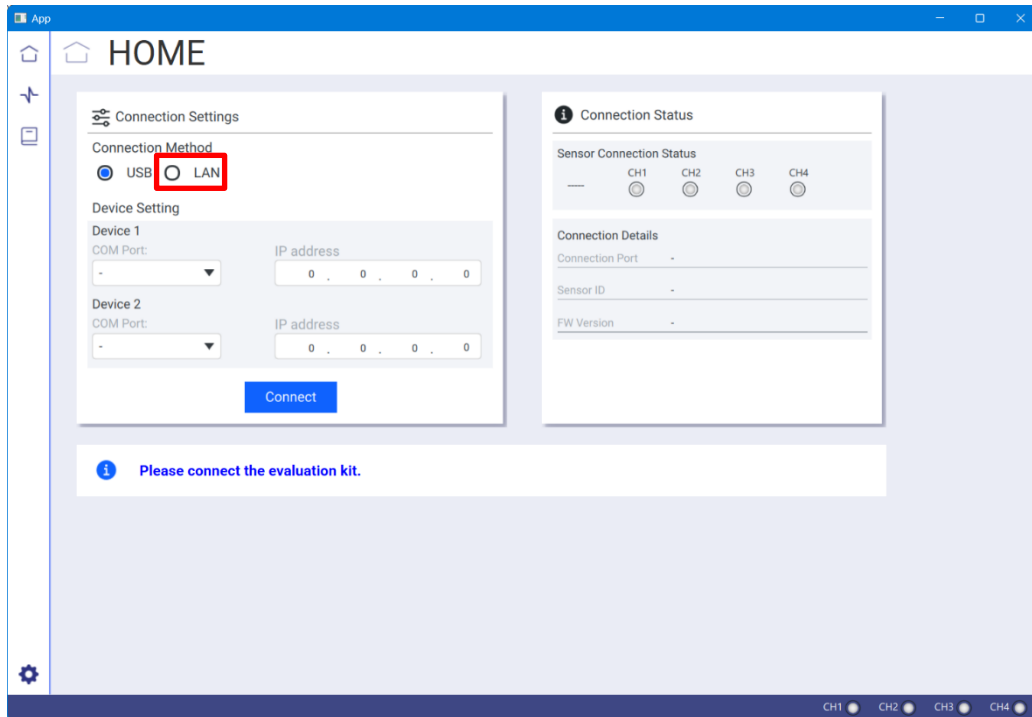
✓ Connection Successful

※このメッセージ以外が表示された場合は「7. トラブルシューティング」をご確認ください。

### 5.1.2. LAN 接続の場合

#### ① 接続方式を選択

赤枠のラジオボタンで、LAN を選択してください。



#### ② IP アドレスを入力

評価キットの IP アドレスを入力してください。

2 台接続の場合は Device2 の IP アドレスもご入力ください。

IP address

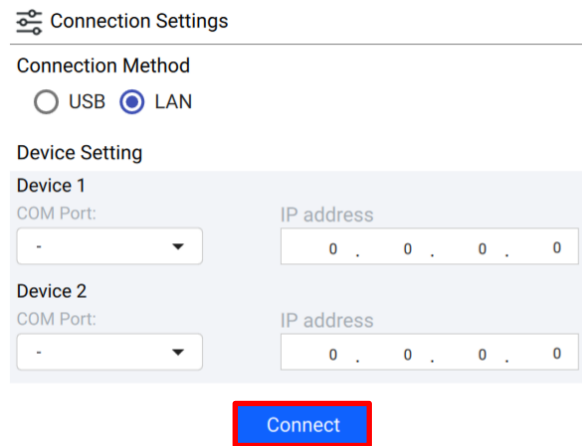
0 . 0 . 0 . 0

IP address

0 . 0 . 0 . 0

### ③ 接続

Connect ボタンを押下し、評価キットと接続を行います。



The image shows a 'Connection Settings' dialog box. At the top, there is a title bar with a gear icon and the text 'Connection Settings'. Below the title bar, there is a section for 'Connection Method' with two radio buttons: 'USB' and 'LAN'. The 'LAN' button is selected. Below this is a section for 'Device Setting' which contains two rows, 'Device 1' and 'Device 2'. Each row has a 'COM Port' dropdown menu (currently showing '-') and an 'IP address' input field (currently showing '0 . 0 . 0 . 0'). At the bottom of the dialog, there is a blue 'Connect' button with a red border.

以下のメッセージが表示されたら接続成功です。

✓ Connection Successful

※このメッセージ以外が表示された場合は「7. トラブルシューティング」をご確認ください。

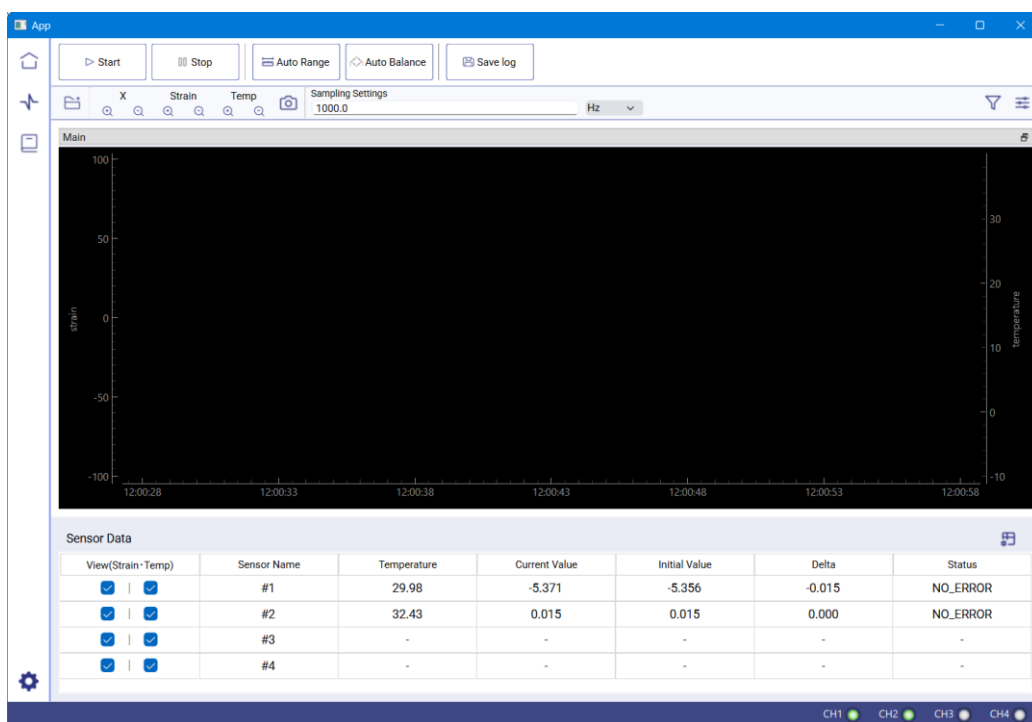
## 5.2. 計測方法

### 5.2.1. 計測画面へ移動

画面左側のナビゲーションバーの波形アイコンを押下してください。

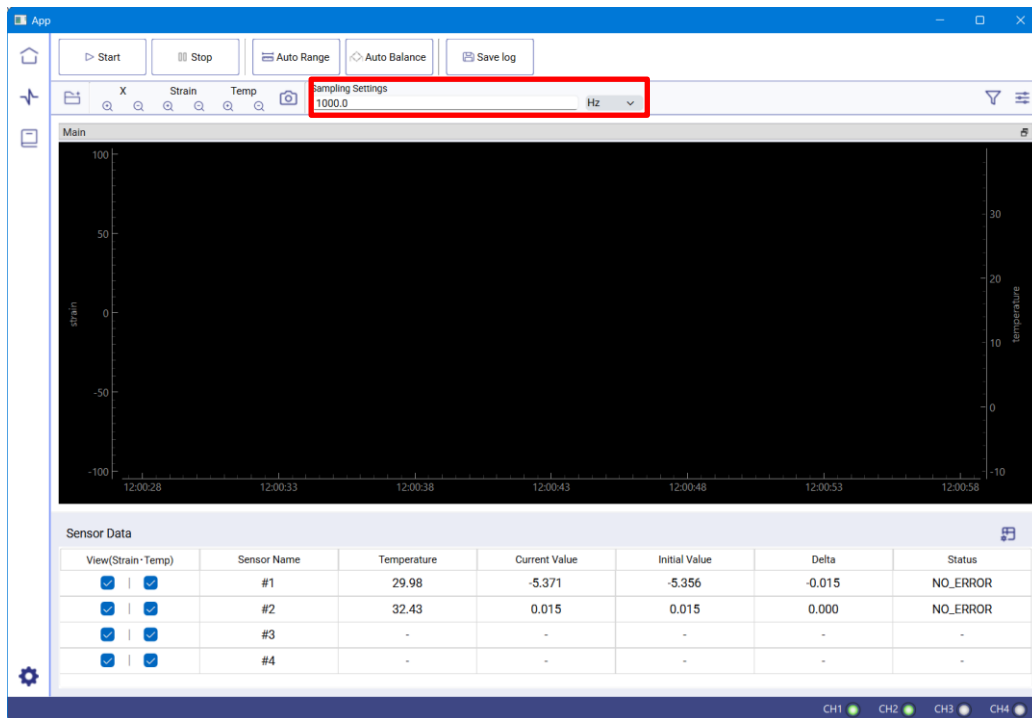


計測画面に移行したら以下の画面になります。



### 5.2.2. サンプル設定

赤枠の箇所からセンサーからデータを取得する頻度を入力し設定してください。



設定単位ごとに入力可能範囲が以下となります。

Hz: 0.01~1000

sps: 0.01~1000

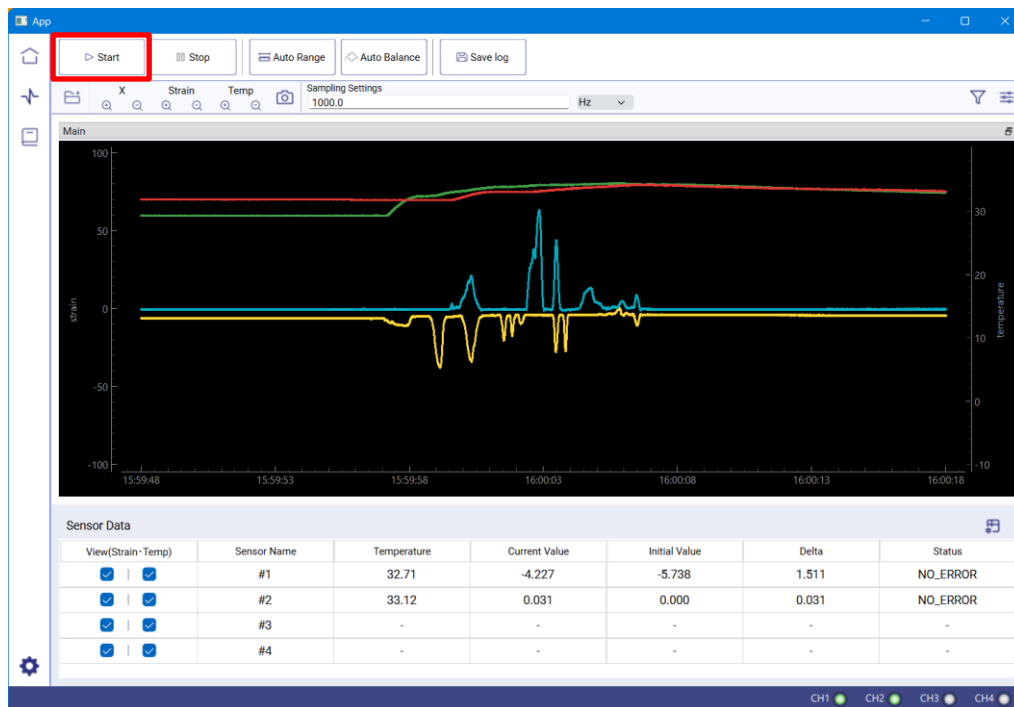
ms: 1~1000

### 5.2.3. 計測開始

アクションバーの Start ボタンを押下してください。

## モニタリングユニット NE シリーズ アプリケーションマニュアル

以下のように波形が表示されます。



### 5.2.4. 計測停止

Stop ボタンを押下してください。波形の更新が止まります。

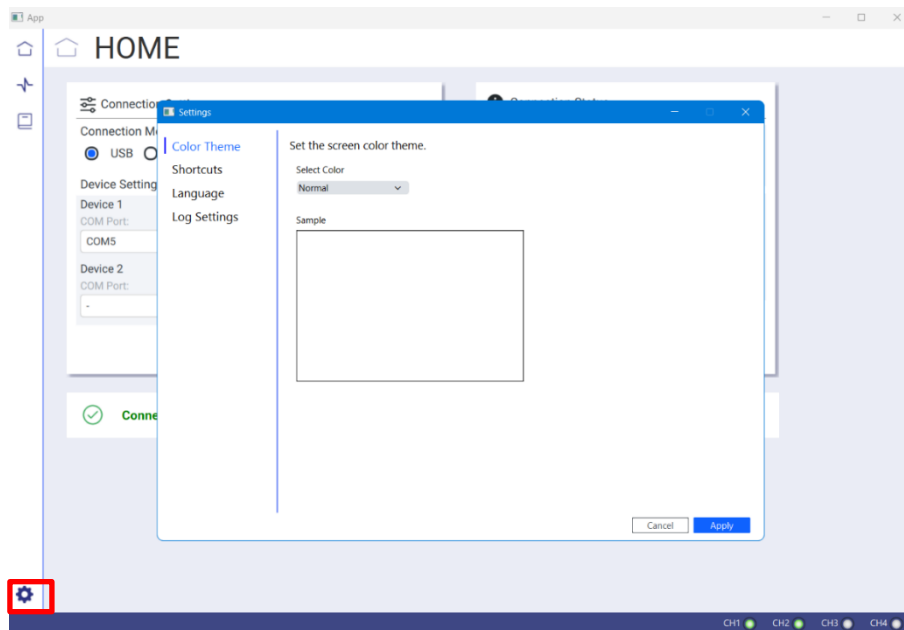
## 6. 補助機能の使用法

### 6.1. データ保存

#### ▶ログ出力

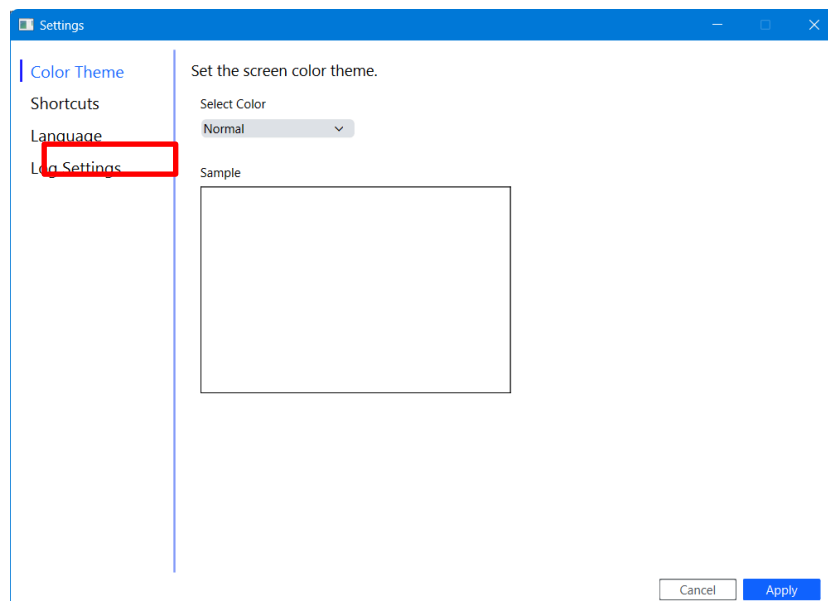
##### ① 設定画面を開く

ナビゲーションバーの一番下の歯車アイコンを押下してください。



##### ② ログ保存設定を選択

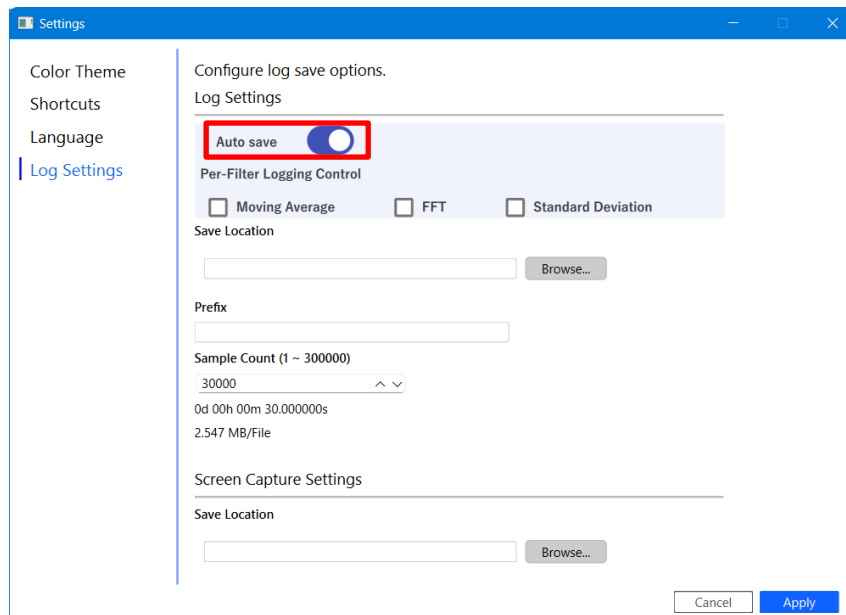
左のメニューから「Log Settings」を選択してください。



##### ③ 自動保存を有効化

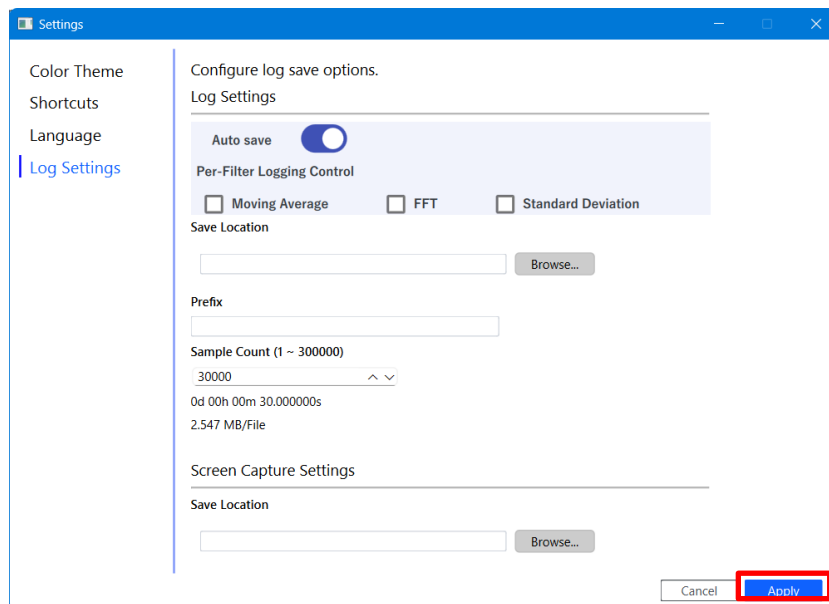
「Auto Save」を有効にしてください。

ボタンが画像のように青くなれば有効状態です。



#### ④ 設定を適用

「Apply」ボタンを押下してください。設定が適用されます。



#### ⑤ 計測を開始

[計測開始](#)を参考に計測を開始してください。

#### ⑥ ログの確認

デフォルトでは本アプリがあるフォルダに生成されるため、本アプリがあるフォルダを確認してください。

## モニタリングユニット NE シリーズ アプリケーションマニュアル

画像のようにログ取得日のフォルダが生成されます。

|                  |                  |            |           |
|------------------|------------------|------------|-----------|
| app.exe          | 2026/01/09 13:28 | アプリケーション   | 8,318 KB  |
| libssl-3-x64.dll | 2026/01/09 13:28 | アプリケーション拡張 | 1,289 KB  |
| mkl_def.2.dll    | 2026/01/09 13:28 | アプリケーション拡張 | 32,144 KB |
| 20260109141231   | 2026/01/09 14:12 | ファイルフォルダー  |           |
| win32            | 2026/01/09 13:32 | ファイルフォルダー  |           |
| scipy            | 2026/01/09 13:32 | ファイルフォルダー  |           |

そのフォルダ内にログの CSV があります。フォルダの中身は以下の通りです。

※2 台接続時はフォルダ内にもう一つフォルダが生成されます。

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Board0_0001.csv | 2026/01/09 14:12 |
| Board0_0002.csv | 2026/01/09 14:12 |
| 20260109141231  | 2026/01/09 14:12 |

### ▶ログ出力項目について

|              |              |                     |                      |                  |            |          |            |                  |  |
|--------------|--------------|---------------------|----------------------|------------------|------------|----------|------------|------------------|--|
|              | #1           | #2                  |                      |                  |            |          |            |                  |  |
| output_mc    | Digital Outp | Digital Output Mode |                      |                  |            |          |            |                  |  |
| osr          | ADC:768 D    | ADC:768 DAC:128     | Input Bandwidth:1365 |                  |            |          |            |                  |  |
| tmp_orig     | 1B           | 1B                  |                      |                  |            |          |            |                  |  |
| tmp_th0      | 7F           | 7F                  |                      |                  |            |          |            |                  |  |
| offset_coe   | 0            | 0                   |                      |                  |            |          |            |                  |  |
| offset_tem   | 0            | 0                   |                      |                  |            |          |            |                  |  |
| sense_coe    | 8000         | 8000                |                      |                  |            |          |            |                  |  |
| sense_tem    | 9375         | 9375                |                      |                  |            |          |            |                  |  |
| offset_coe   | 0            | 0                   |                      |                  |            |          |            |                  |  |
| offset_tem   | 0            | 0                   |                      |                  |            |          |            |                  |  |
| sense_coe    | 8000         | 8000                |                      |                  |            |          |            |                  |  |
| sense_tem    | 9375         | 9375                |                      |                  |            |          |            |                  |  |
| fsadj_offse  | 0            | 0                   |                      |                  |            |          |            |                  |  |
| fsadj_gain   | 2AAA         | 2AAA                |                      |                  |            |          |            |                  |  |
| offset_g2_1x | 1x           | 1x                  |                      |                  |            |          |            |                  |  |
| g2_coef      | 1x           | 1x                  |                      |                  |            |          |            |                  |  |
| pga_conf     | 50           | 50                  |                      |                  |            |          |            |                  |  |
| ocal         | 0            | 0                   |                      |                  |            |          |            |                  |  |
| scal         | 1.868        | 1.868               |                      |                  |            |          |            |                  |  |
| reg_refres   | Disable      | Disable             |                      |                  |            |          |            |                  |  |
| id           | 0            | 0                   |                      |                  |            |          |            |                  |  |
| Time         | Ch0 Status   | Ch0 Temp            | Ch0 Strain           | Ch0 Strain Value | Ch1 Status | Ch1 Temp | Ch1 Strain | Ch1 Strain Value |  |
| 46:28.7      | 7            | 35.918              | 20620                | -0.015           | 3          | 29.633   | 5189       | 0.015            |  |

上図は実際のログの内容です。

① は使用しているセンサーのレジスタ設定値を示します。

② の各項目の意味は以下の通りです。

### Strain

STREAL が出力するデジタル値 (LSB) です。

センサー内部で取得された生データに相当します。

### Strain Value

Strain のデジタル値をひずみ値へ換算した値です。

単位は  $\mu\epsilon$  です。

### Temp

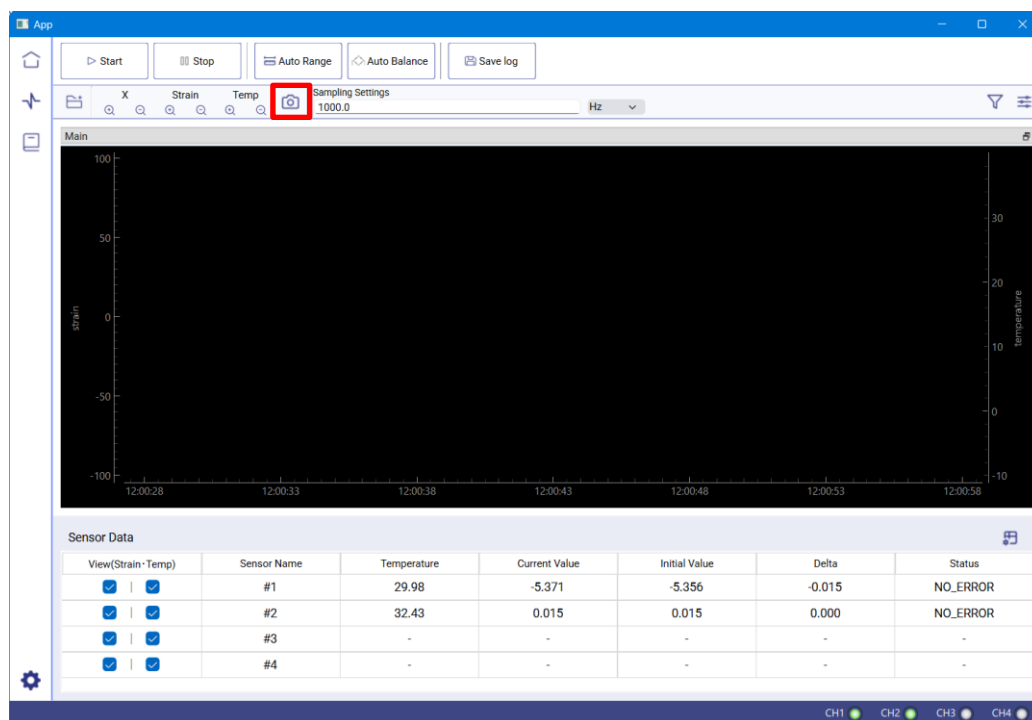
センサー内部で計測した温度です。単位は  $^{\circ}\text{C}$  です。

なお、IC 内部の発熱の影響により、室温よりやや高い値が表示される場合があります。

### ▶ 波形画像保存

#### ① カメラアイコンを押下

計測画面のメインウィンドウツールバーのカメラアイコンを押下してください。



#### ② 画像を確認

キャプチャした画像もデフォルトでは本アプリがあるフォルダに保存されるため、本アプリがあるフォルダを確認してください。

画像のように png ファイルが保存されていれば成功です。

1769129153.0310643.png

2026/01/23 09:45

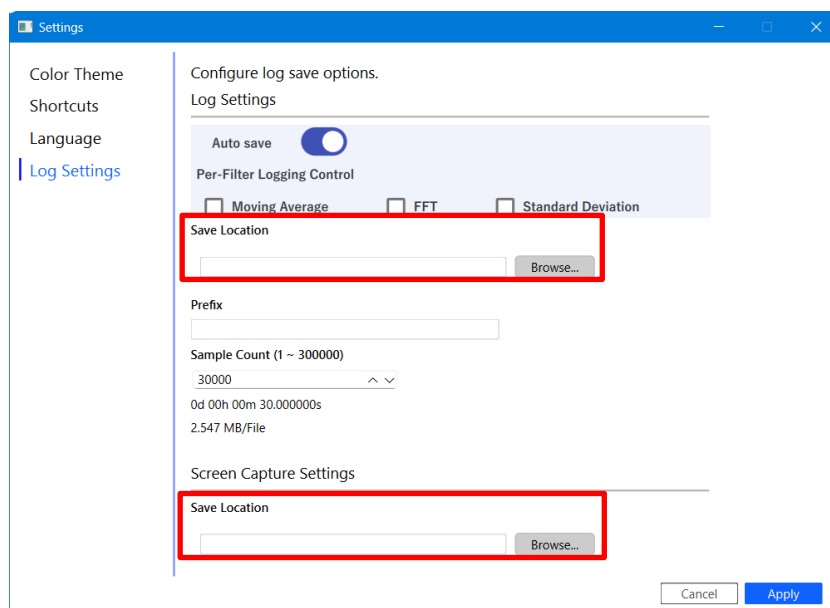
PNG ファイル

15 KB

### ▶保存先の変更方法

ログも画面キャプチャも保存先を変更することができます。

赤枠の箇所から任意の場所を指定してください。



### ▶その他詳細事項

#### —Per Filter Logging Control

各フィルターのログ保存の有効無効を切り替えます。

#### —Prefix

Prefix を設定することでプリフィックスを保存ファイル名の先頭に付加します。

#### —Sample Count

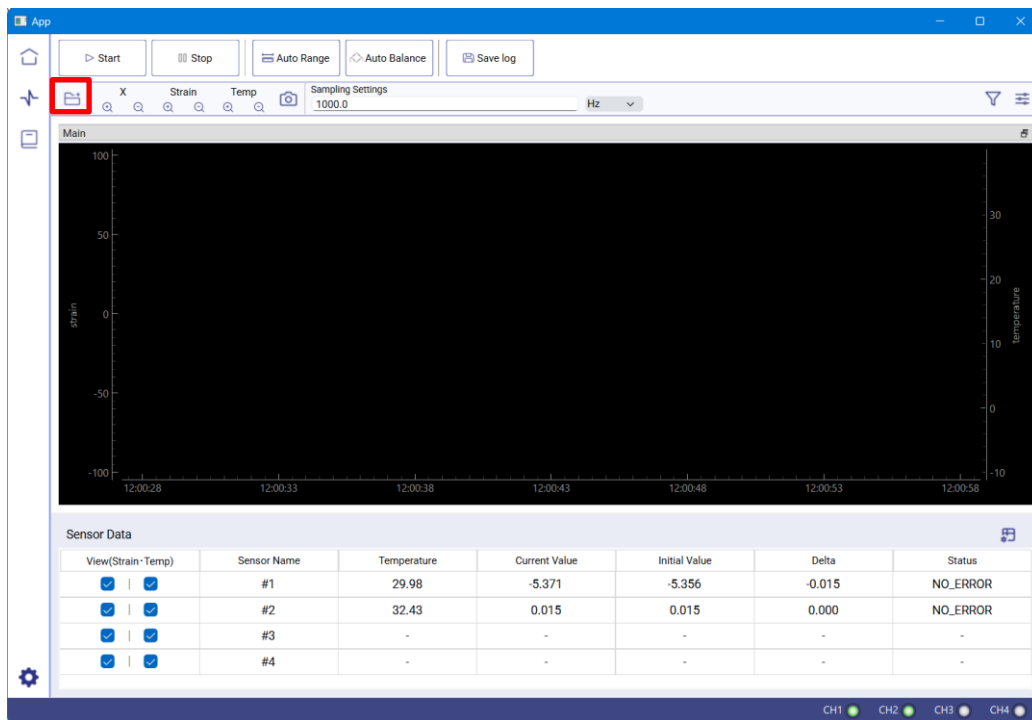
指定された値をデータの最大行数とします。最大行数に達すると新たに CSV ファイルが自動生成され、ログの保存を継続します。

下部に表示される値は 1 ファイル当たりの生成にかかる時間と容量の目安です。

## 6.2. データ復元

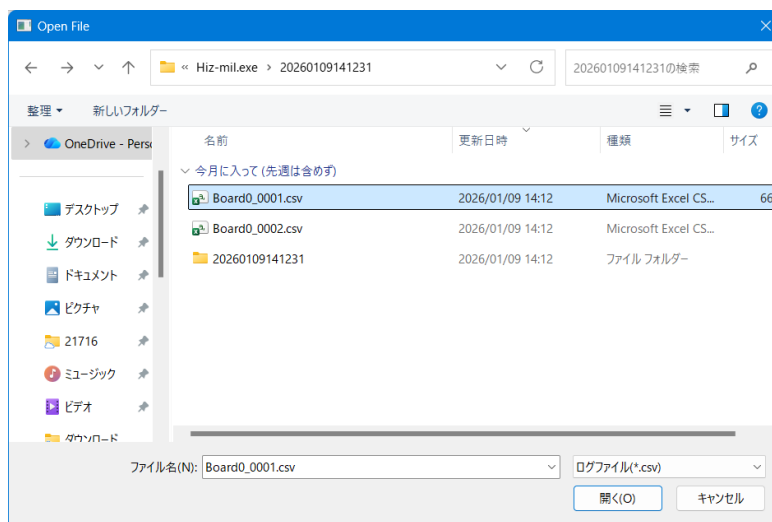
### ① ファイル選択画面を開く

計測画面のメインウィンドウツールバーのフォルダボタンを押下してください。



### ② 復元したいファイルを選択

ファイル選択画面から復元したいファイルを開きます。(画像 or CSV)



## ③ 復元データの確認

新規タブでデータを確認することができます。

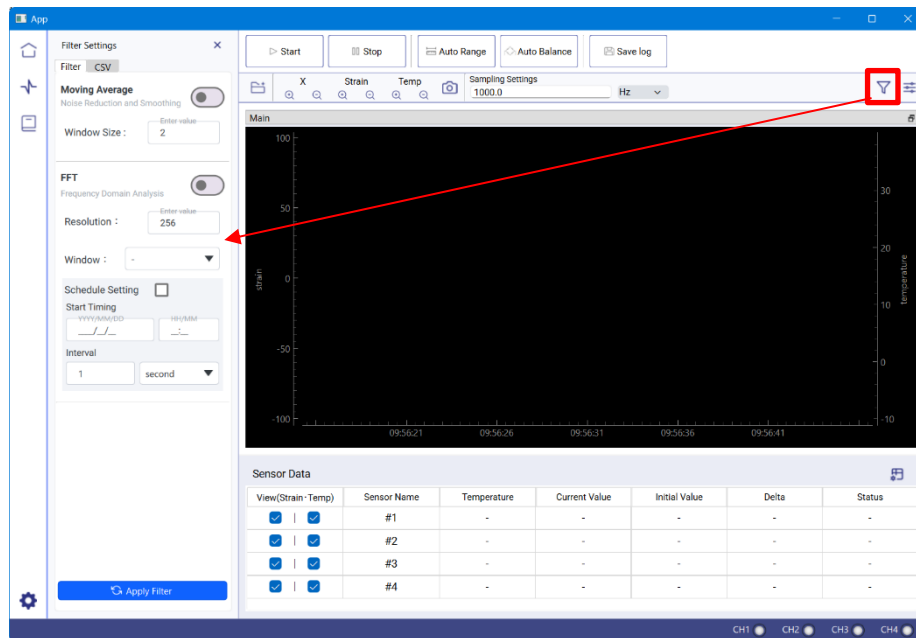


復元可能なデータの最大点数は 300000 です。

## 6.3. フィルター機能

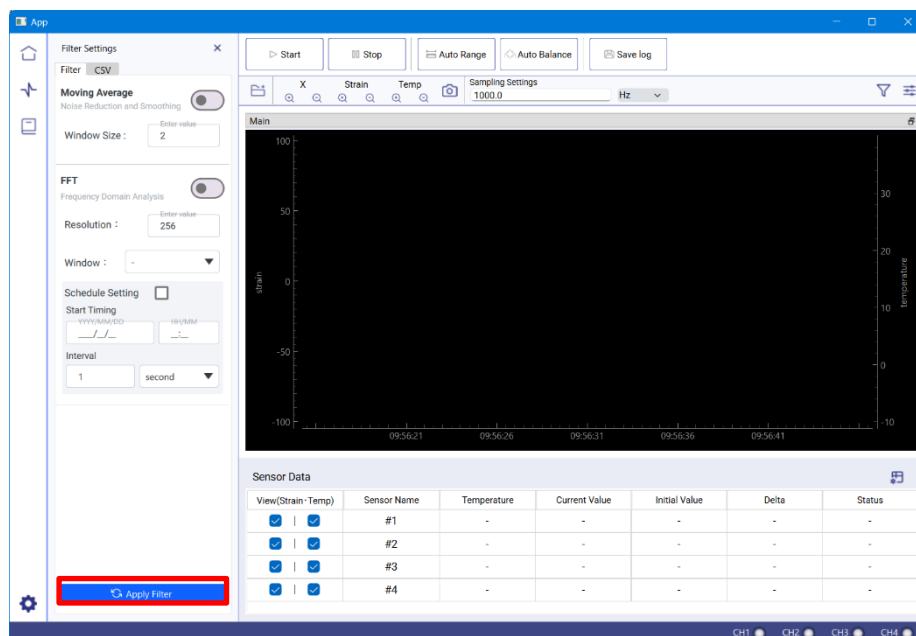
### ① フィルター設定メニューを開く

計測画面のメインウィンドウツールバーのフィルターアイコンを押下してください。



### ② 有効化したフィルターを適用する

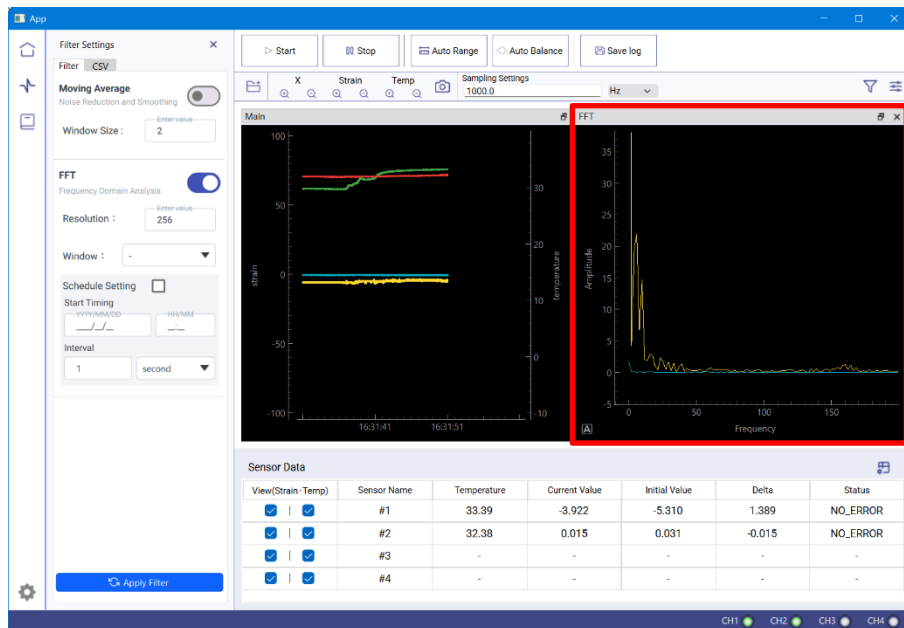
使用したいフィルターを有効化した後(後述)、「Apply Filter」ボタンを押下してください。



### ③ フィルターの確認

## モニタリングユニット NE シリーズ アプリケーションマニュアル

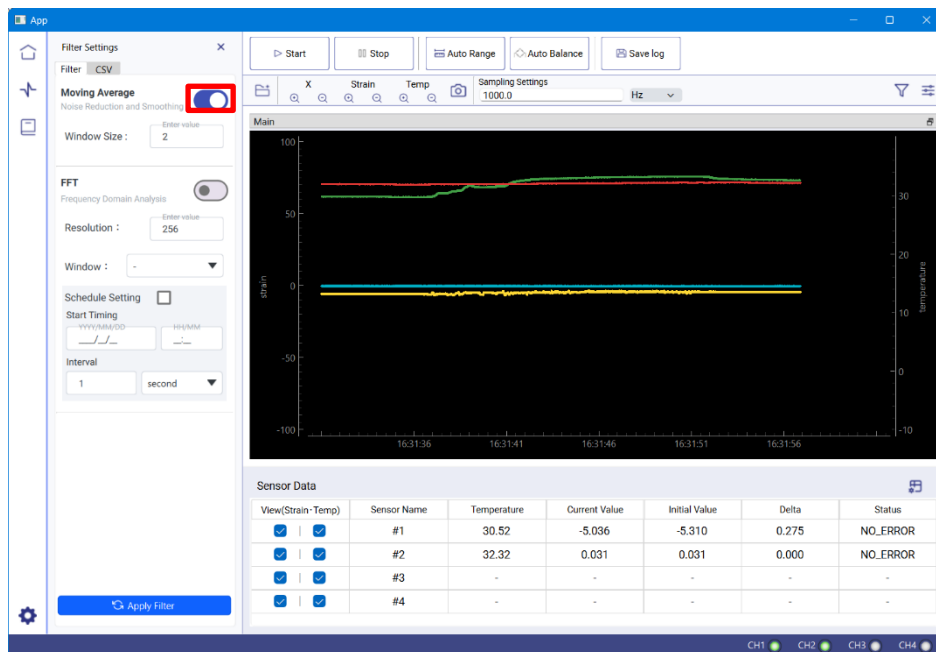
フィルターが適用されると新規タブでフィルターが表示されます。



## ▶移動平均のかけ方

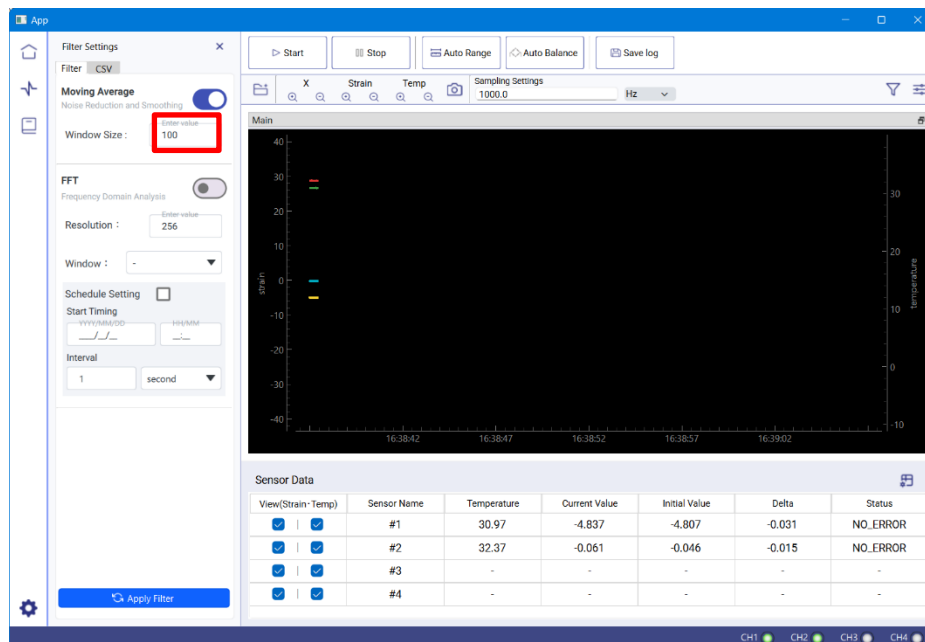
### ① 移動平均を有効化する

移動平均パネルのボタンを押下し、移動平均を有効化してください。



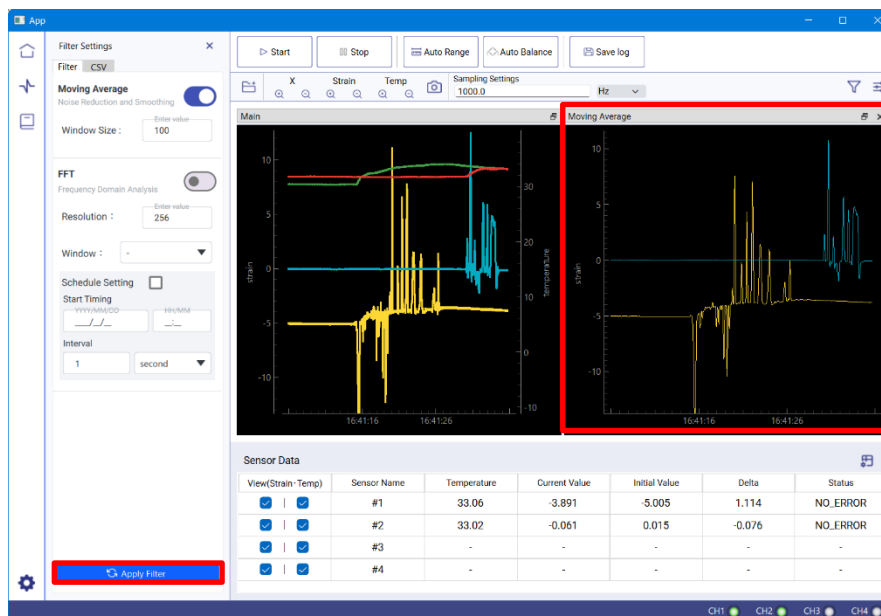
### ② 窓サイズを指定する

赤枠の箇所から移動平均を計算するデータ点数を指定します。



## ③ 移動平均の適用

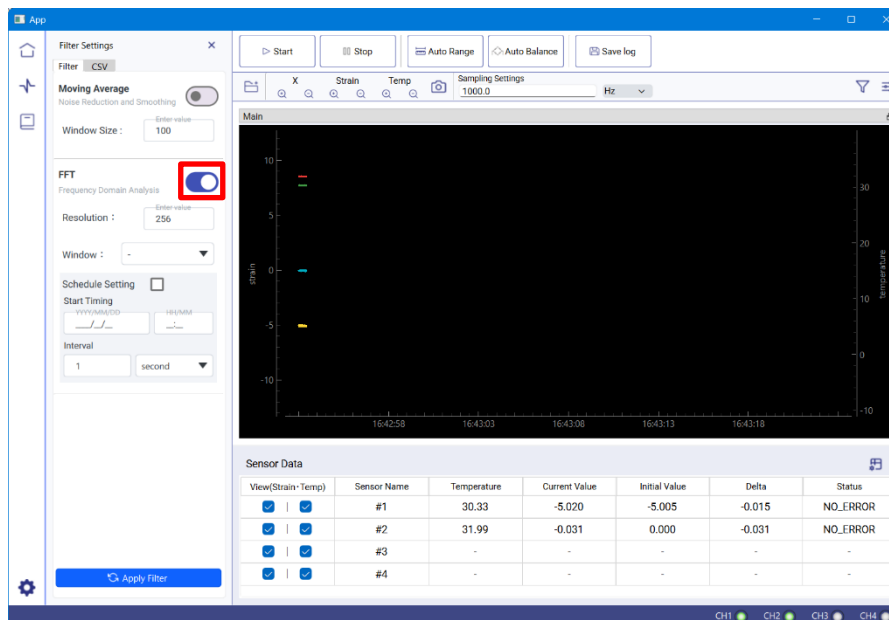
「Apply Filter」ボタンを押下し、移動平均を適用します。



## ▶FFT 解析のかけ方

### ① FFT を有効化する

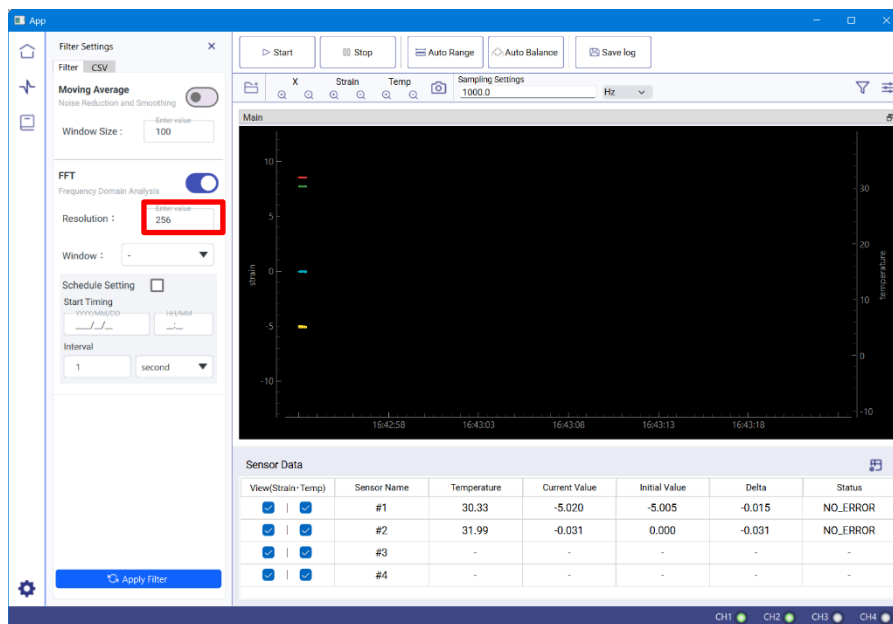
FFT パネルのボタンを押下し、FFT を有効化してください。



### ② 周波数解像度を設定

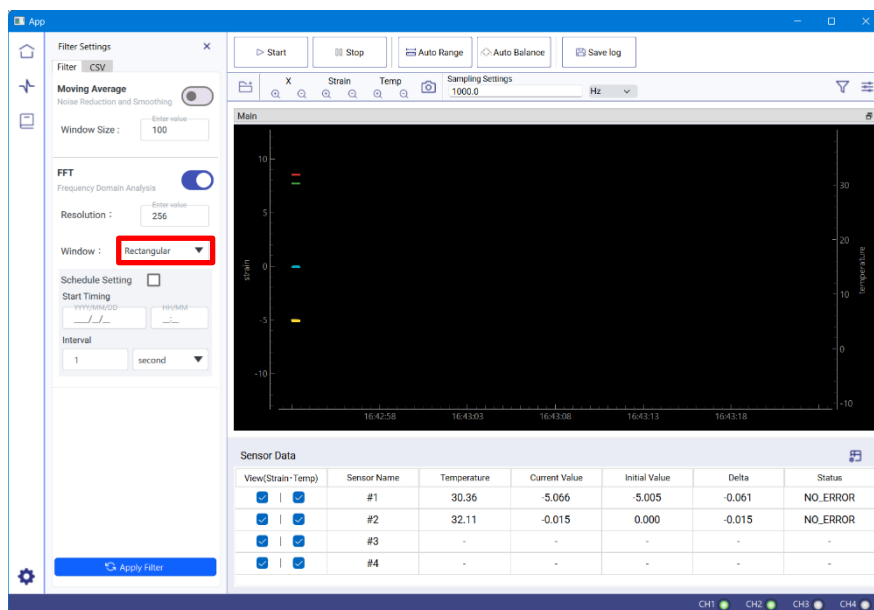
## モニタリングユニット NE シリーズ アプリケーションマニュアル

赤枠の箇所から周波数解像度を 256~16384 の間で設定してください。



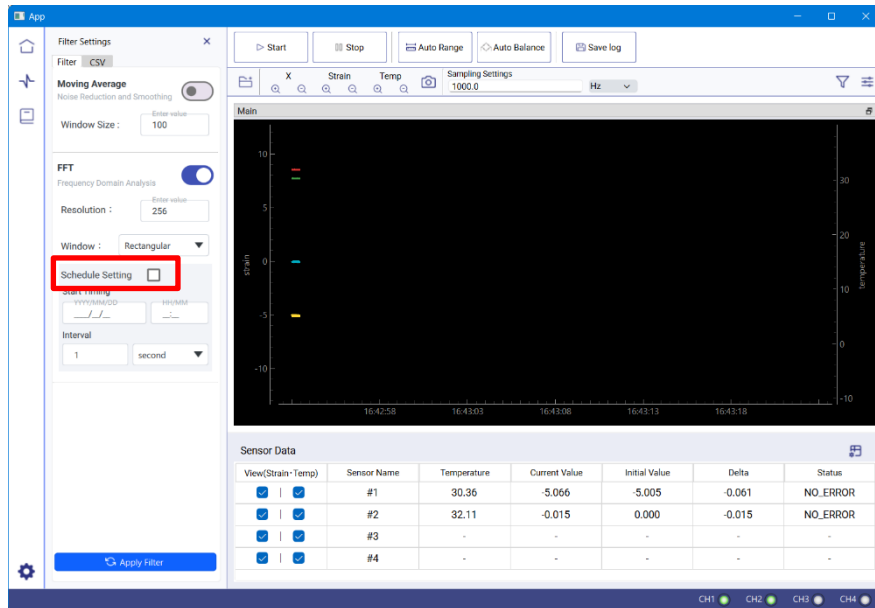
### ③ (任意)窓関数の指定

窓関数を使用する場合は赤枠の箇所から任意の窓関数を選択してください。

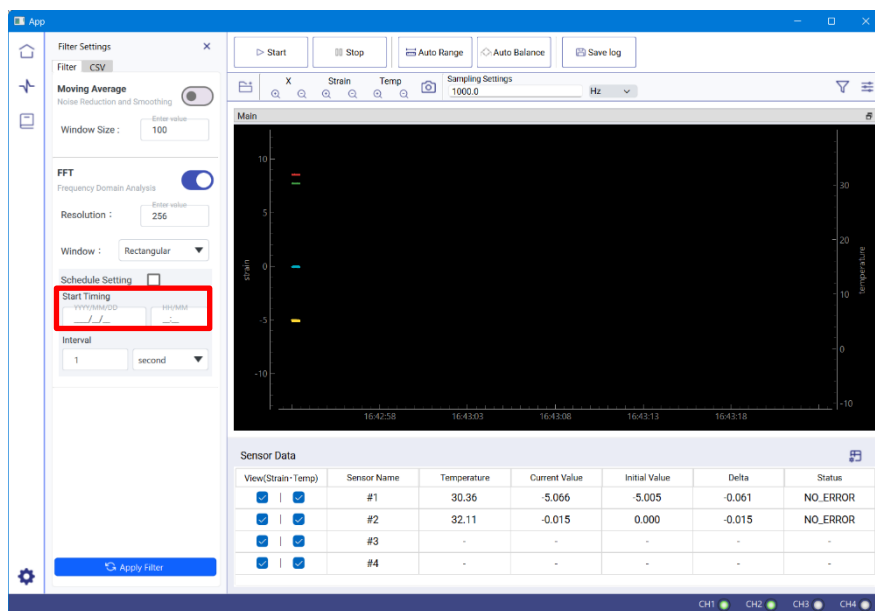


## ④ (任意)FFT 開始タイミングの設定

1. 「Schedule Setting」のチェックボックスを押下し、設定を有効化します。



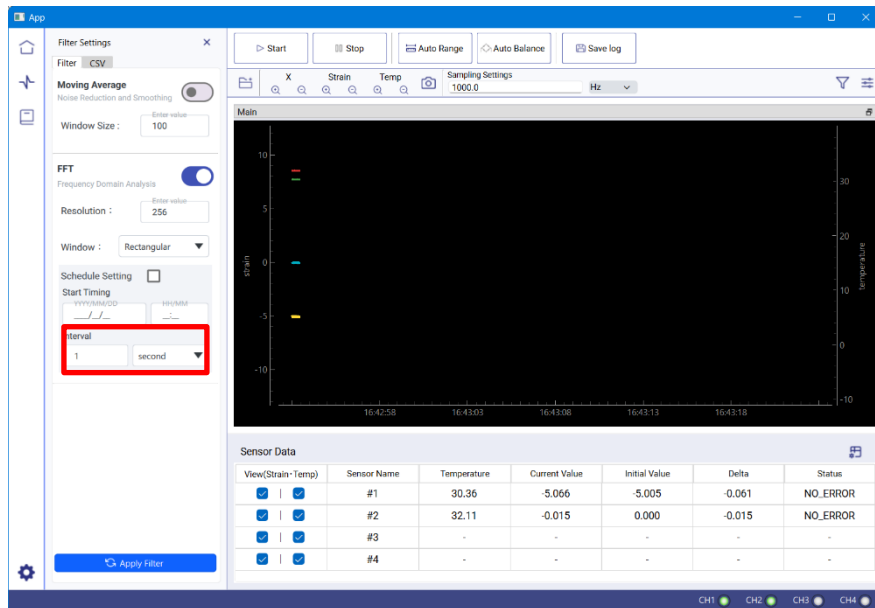
2. FFT を開始する日時を設定します。(※過去の日時は指定しないでください)



## モニタリングユニット NE シリーズ アプリケーションマニュアル

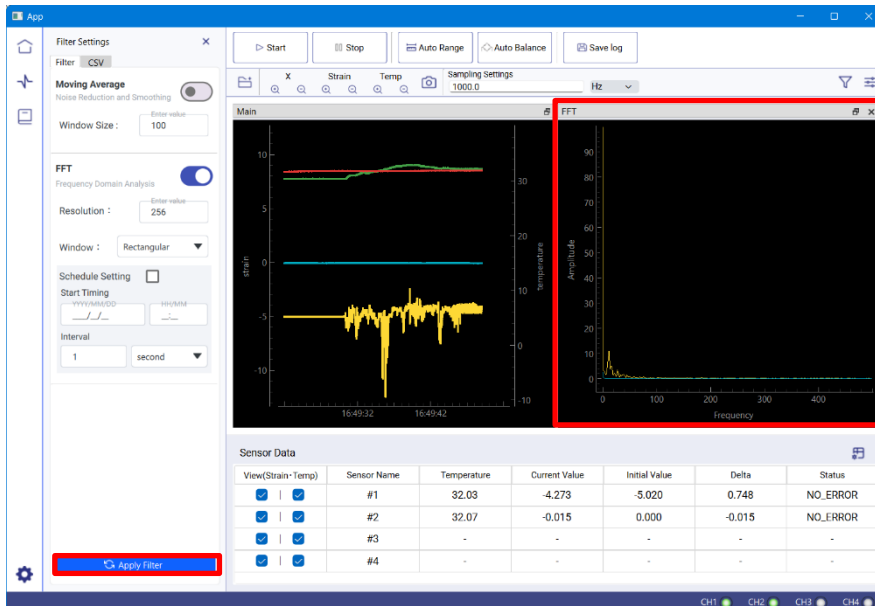
### ⑤ FFT 変換頻度の設定

Interval を 1 秒以上で入力してください。値は 1~999、単位は秒、分、時間、日から選択できます。



### ⑥ FFT の適用

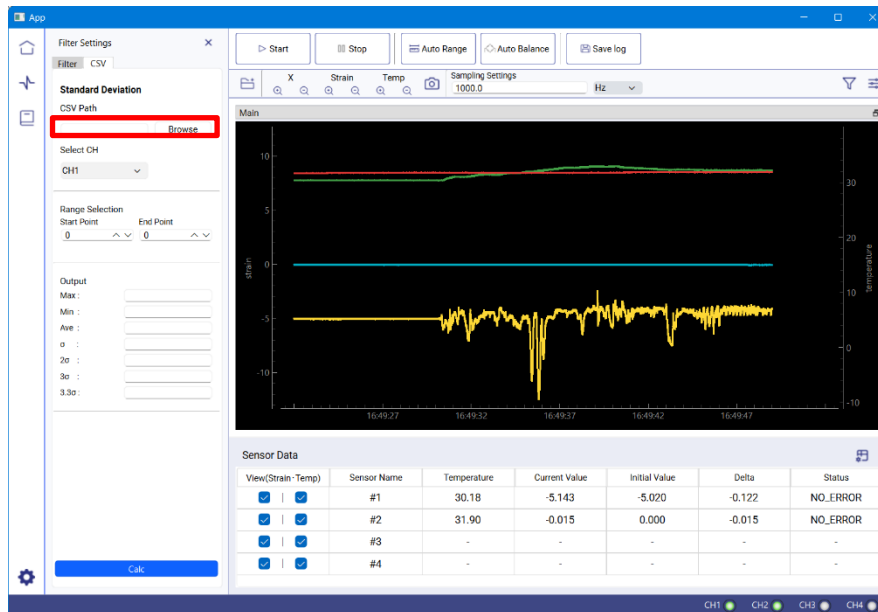
「Apply Filter」ボタンを押下し、FFT を適用します。



## ▶標準偏差のかけ方

### ① 対象ファイルを選択

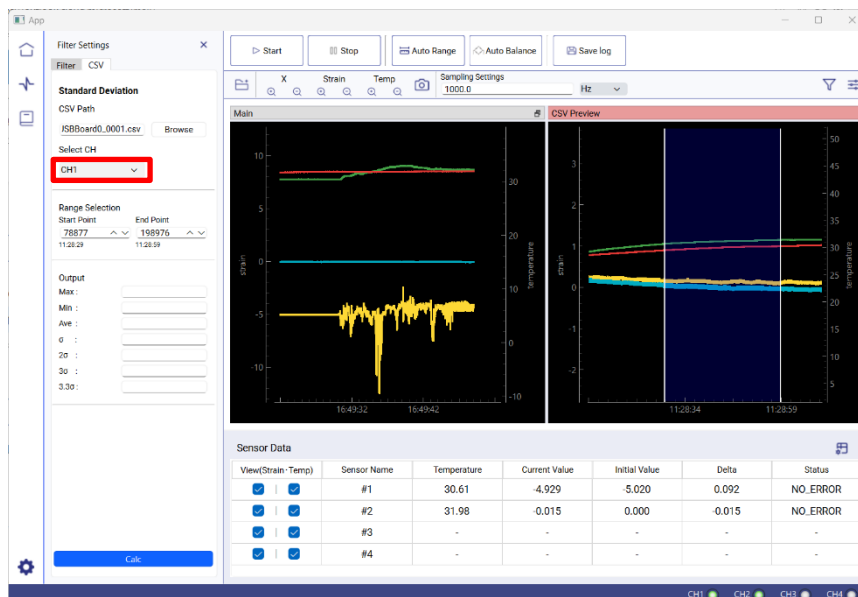
標準偏差をかける対象のログファイルを選択します。



### ② 計算対象 CH を選択

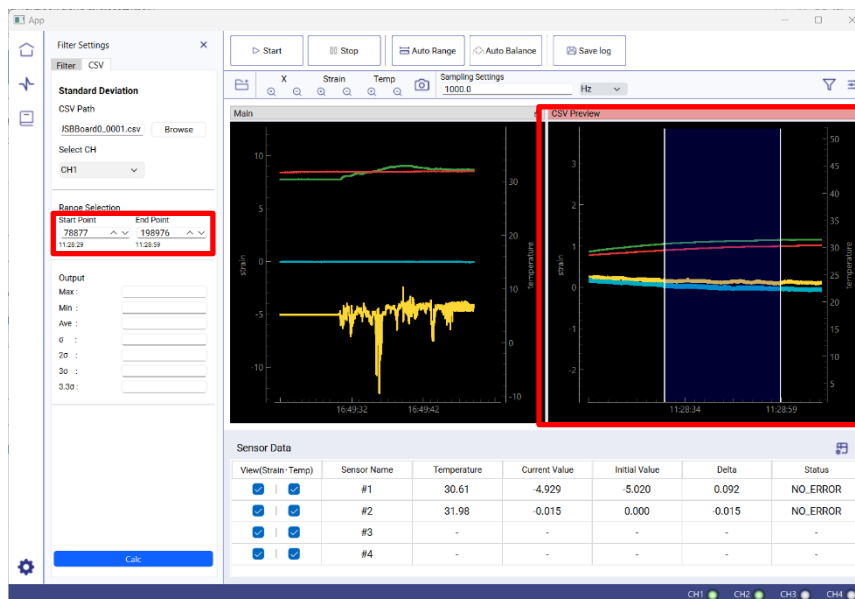
標準偏差の対象とするセンサーの CH を選択します。

全ての CH に対して計算することも可能です。



## ③ 計算範囲を指定

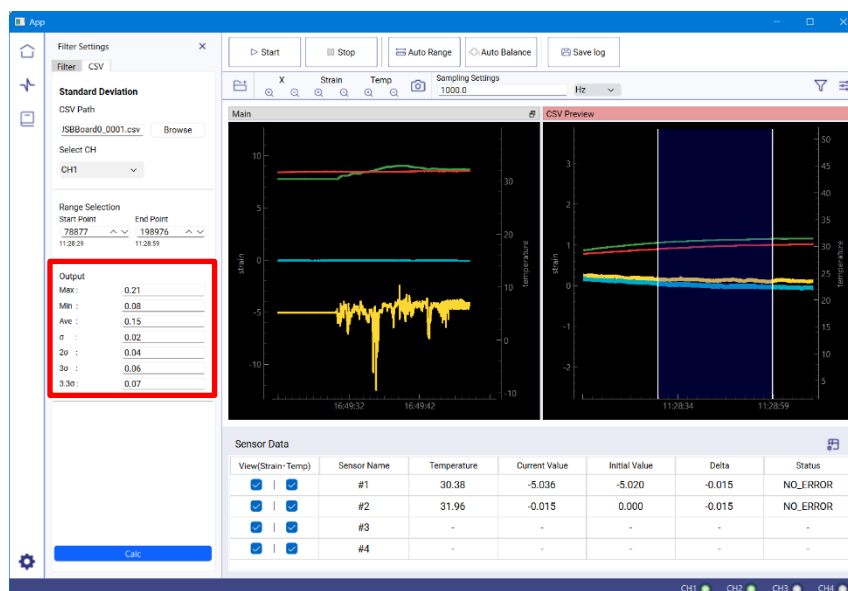
左の赤枠の箇所か、グラフから直接で標準偏差の計算範囲を指定します。



## ④ 標準偏差の適用

「Calc」ボタンを押下し、標準偏差を計算します。

赤枠の箇所に計算結果が表示されます。

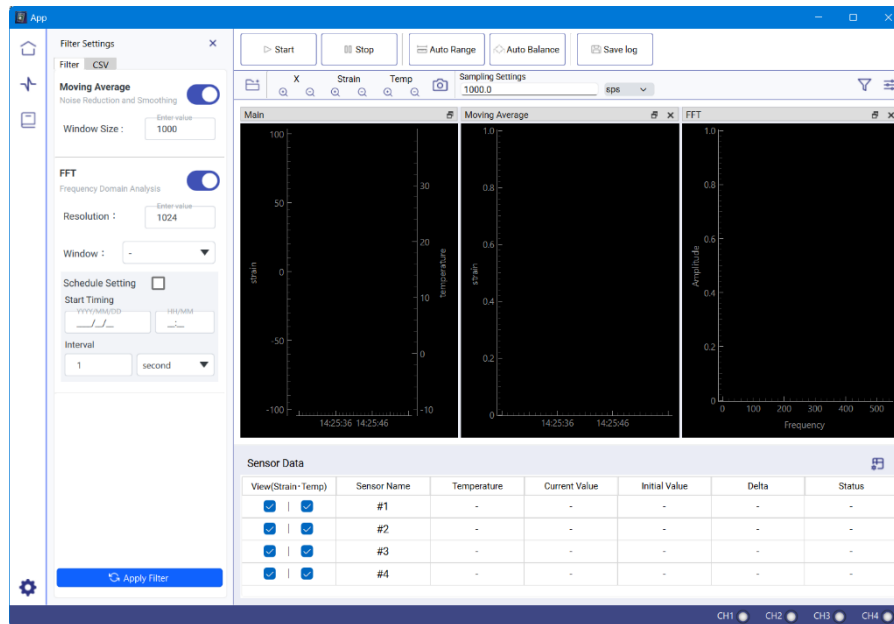


▶その他詳細事項

## モニタリングユニット NE シリーズ アプリケーションマニュアル

FFT、移動平均は同時表示が可能です。

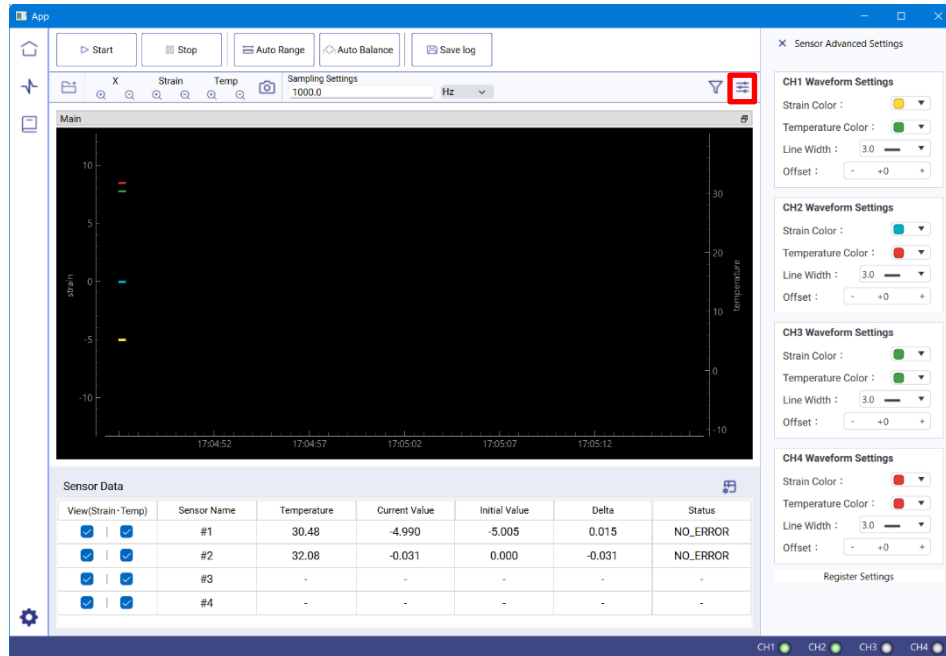
(標準偏差はログデータに対して行うため同時に表示はできません)



### 6.4. センサー設定を変更

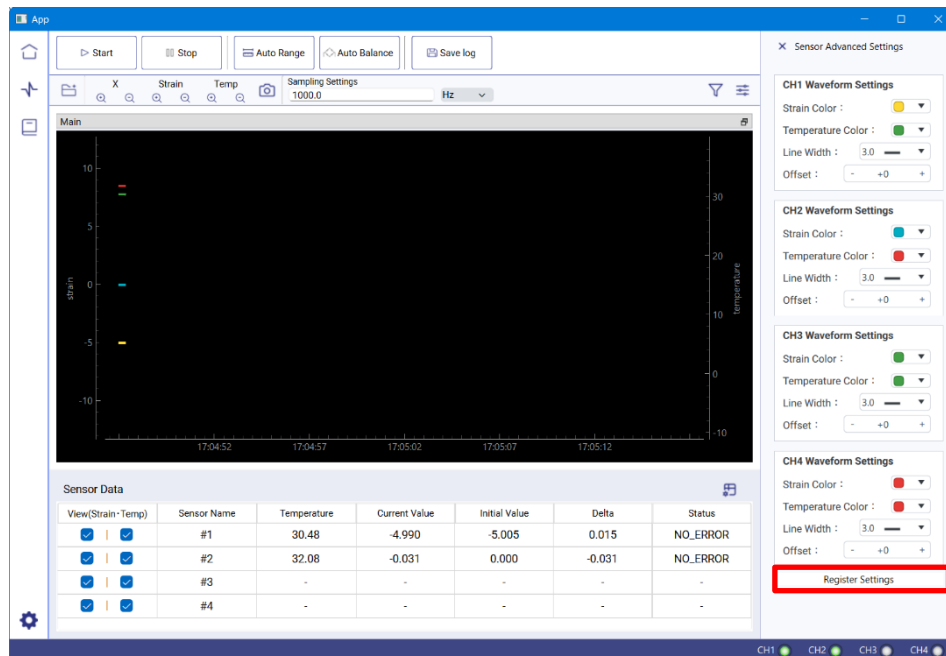
#### ① センサー詳細設定メニューを開く

計測画面のプロパティアイコンを押下してください。

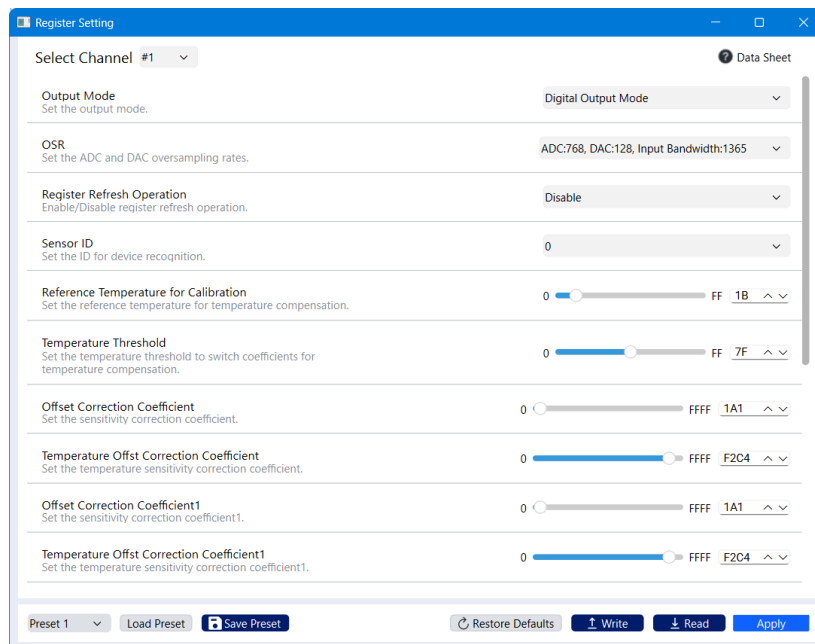


#### ② レジスタ設定画面を開く

メニューの下部の「Register Settings」を押下してください。

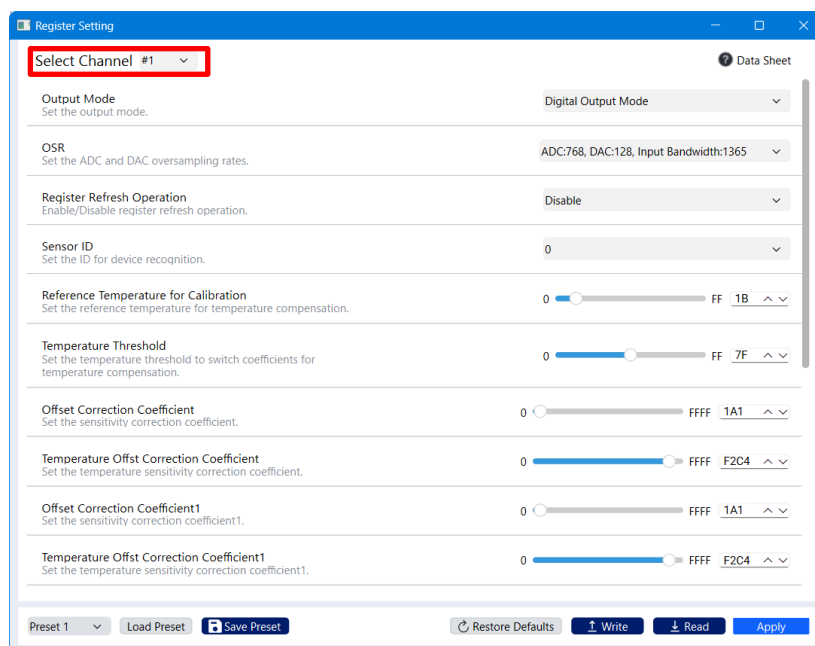


押下することで以下のレジスタ設定画面が開きます。



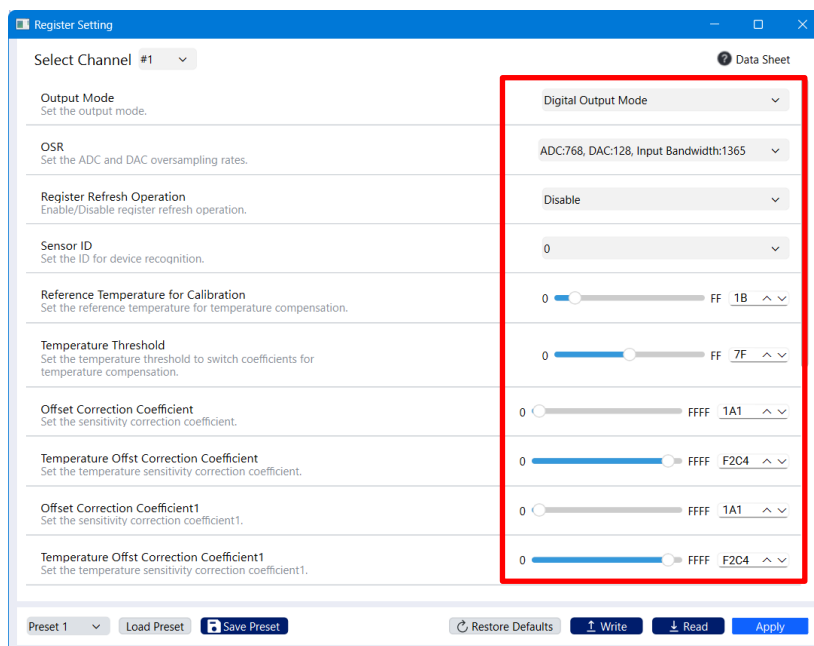
### ③ 設定を変更するセンサーを選択

画面左上の「Select Channel」から対象センサーを選択してください。



### ④ 設定を変更する

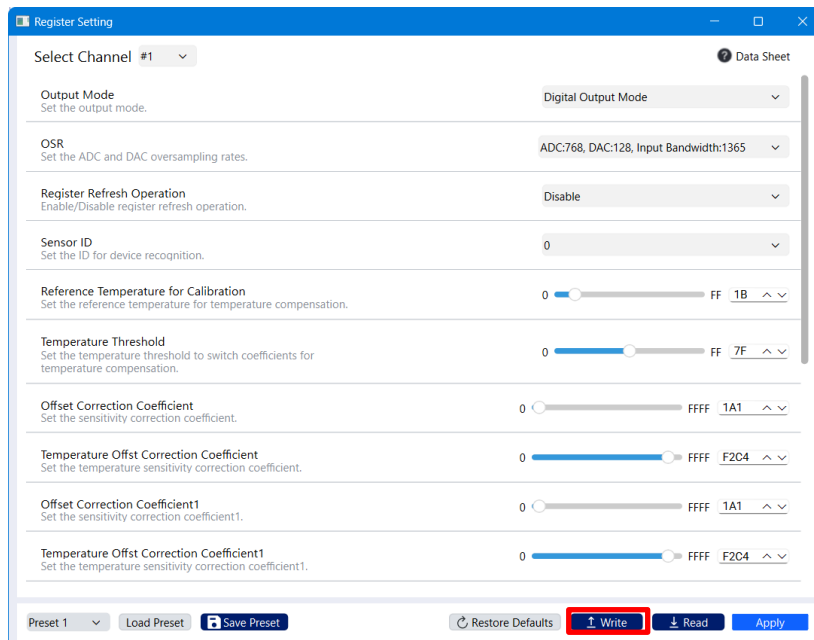
『データシート』を元に任意のレジスタ値を設定してください。



### ⑤ 設定をセンサーに書き込む

値を設定後、画面下部の「Write」ボタンを押下してください。

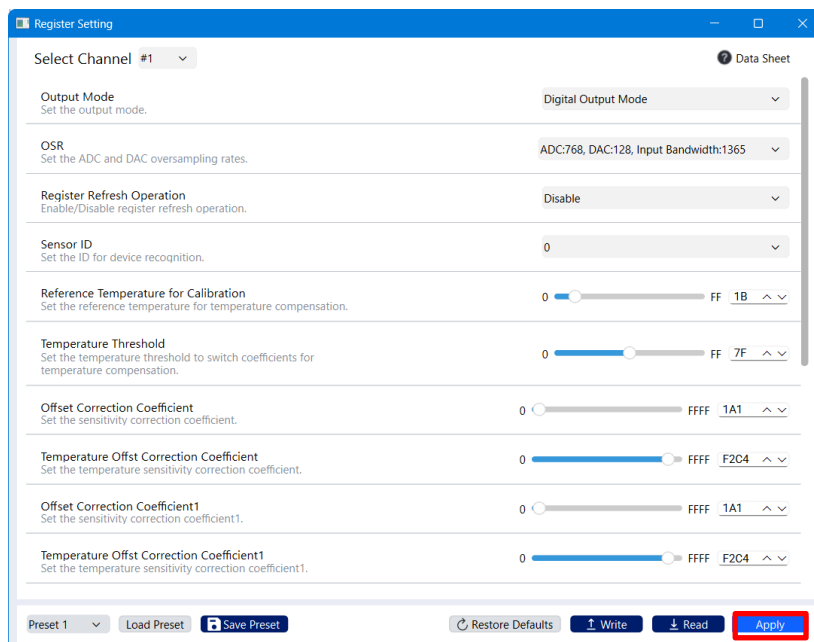
センサーに値が書き込まれ、モニタリングユニットの電源切断まで設定が保持されます。



### ⑥ ROM に適用する

センサーの ROM に設定値を書き込む場合は「Write」で値を書き込んだ後、「Apply」ボタンを押下してください。

ROM に書き込むことでユニットの電源を切っても設定を保持することができます。



ROM に正しく書き込まれているか確認したい場合は、一度ユニットを再起動し再度レジスタ設定画面を確認してください。

### ▶その他詳細事項

#### ープリセット機能

現在のレジスタ設定をプリセットに登録することができます。

Preset 1 で読み書きする際の対象を選択します。

**Save Preset** を押下することでプリセットを保存し、**Load Preset** を押下することでプリセットを設定に反映することができます。

#### ー初期化機能

**Restore Defaults** を押下することでレジスタ設定を初期化することができます。

## 7. トラブルシューティング(Q&A)

### 7.1. 評価キットと接続できない場合

ホーム画面のログウィンドウで以下が表示されたら

#### ・センサーが未接続

 The sensor is not connected. Please connect the sensor.

以下の可能性があります。それぞれお確かめください。

#### ■センサーが未接続

センサーが外れている、ケーブルが未接続など物理的に接続されていない可能性があります。接続をお確かめください。

#### ■センサーの接続が甘い

センサーをコネクタの奥までしっかりと差し込むようお願いいたします。

#### ■センサーの種類が違う

アプリバージョンが 1.0 の場合、センサーの種類は SR500 のみ対応しております。SR300 は接続できないため接続しているセンサーが SR300 でないかお確かめください。

#### ■センサーの故障

センサーが故障している可能性があります。お手数をおかけしますが弊社までお問い合わせください。

#### ・評価キットが未接続

 The evaluation kit is not connected. Please connect the evaluation kit.

以下の可能性があります。それぞれお確かめください。

#### ■USB 接続時 COM 間違い

COM 選択で評価キットの COM を選択していない可能性があります。異なる COM を選択してみてください。

#### ■LAN 接続時 IP 間違い

IP アドレスの入力が間違っている可能性があります。入力した IP アドレスを再度お確かめください。

#### ■接続方式選択間違い

USB 接続時に LAN を選択、LAN 接続時に USB を選択しているとエラーとなります。

選択方式を再度お確かめください。

#### ■評価キットの故障

評価キットが故障している可能性があります。お手数をおかけしますが弊社までお問い合わせください。

## 7.2. 波形が見つからない場合

「Auto Range」や色選択、線幅調整をご利用ください。

## 7.3. データ復元ができない場合

CSV や画像を開いたままにしているかお確かめください。

## 8. 注意事項

### 1. 動作・機能に関する注意

- 本アプリケーションは、記載の対応 OS および指定された評価キット・センサー構成での使用を前提としています。  
それ以外の環境での動作は保証されません。
- センサー設定やレジスタ設定の変更内容は、操作内容によってはセンサーや評価キットの動作に影響を与える場合があります。  
設定変更は、内容を十分に理解した上で実施してください。
- レジスタ設定を ROM に書き込んだ場合、設定内容は電源を切っても保持されます。  
書き込み後は、必ず評価キット本体を再起動し、設定が正しく反映されていることを確認してください。

### 2. 計測・データに関する注意

- 計測中にセンサーやケーブルの抜去、通信の切断、PC の高負荷状態などが発生した場合、波形表示や保存データが正しく取得できない可能性があります。
- 計測中はセンサーの入れ替えを行わないでください。計測結果が不正確になる、または評価キット／センサーの故障につながる可能性があります。
- 計測中は各種ケーブル(センサーケーブル、USB／LAN ケーブル等)の抜き差しを行わないでください。通信断やデータ欠落が発生します。
- 本アプリケーションで保存されるログデータおよび画像は、評価・解析用途を想定したものであり、計測値の絶対精度や完全性を保証するものではありません。
- フィルター機能は、設定内容によって波形の見え方や数値が大きく変化します。  
解析結果の解釈には十分ご注意ください。

### 3. 利用範囲・禁止事項について

- 本アプリケーションは、評価および検証目的での使用に限定されます。  
製品への組み込み、第三者への再配布、商用利用を目的とした使用は禁止します。
- 本アプリケーションおよび付随するマニュアル、画像、ログ出力形式等に関する著作権およびその他の知的財産権は、株式会社マクニカまたは正当な権利者に帰属します。

### 4. リバースエンジニアリング等の禁止

- 本アプリケーションに対して、以下の行為を禁止します。
  - リバースエンジニアリング
  - 逆コンパイル、逆アセンブル
  - 内部構造、アルゴリズム、通信仕様の解析・改変・抽出

- ソースコードの解析または推測を目的とした行為
- これらの行為は、日本国内外の著作権法および関連法令により禁止されている場合があります。

### 5. 責任範囲について

- 本アプリケーションの使用により発生した、直接的または間接的な損害（データ損失、業務停止、装置故障等）について、当社は一切の責任を負いません。

### 6. その他

- 本アプリケーションおよび本マニュアルの内容は、評価用途での使用を前提としており、製品への組み込みや量産環境での使用を想定したものではありません。
- 不具合が発生した場合は、無理に操作を継続せず、弊社までお問い合わせください。

以上